

MODUL PRAKTIKUM *DATA ANALYTICS*
(STUDI KASUS: *UDEMY COURSE*)



Modul ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Topik Khusus

Disusun Oleh:

Faisal Abu Bakar Riza	11210930000099
Farhan Fadhilah Rasyid	11210930000111

Dosen Pengampu:

Ibu Nia Kumaladewi, MMSI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga modul praktikum ini yang berjudul "Data Analytics: Studi Kasus *Udemy Course*" dapat diselesaikan tepat waktu. Modul ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Topik Khusus, di bawah bimbingan Ibu Nia Kumaladewi, MMSI.

Modul ini dirancang sebagai panduan praktikum bagi mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang penerapan analisis data pada bidang pendidikan non-formal, khususnya melalui studi kasus penjualan kursus di *platform* Udemy. Dalam penyusunan modul ini, materi yang disampaikan mencakup pengenalan konsep dasar data *analytics*, teknik analisis, dan implementasi langkah-langkah praktis untuk mengekstrak wawasan dari data *Udemy course*. Harapannya, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya analisis data dalam mendukung keputusan bisnis dan mengembangkan keterampilan yang relevan di bidang data *analytics*.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai data analytics.

Tangerang Selatan, 16 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.3 Problem Statement	3
1.4 Tujuan.....	4
1.5 Ringkasan Data.....	4
1.6 Teknologi yang digunakan	4
BAB II PERSIAPAN DATA	6
2.1 Load Dataset.....	6
2.2 Data Inspection.....	7
2.3 Data Preprocessing	9
BAB III EXPLORATORY DATA ANALYSIS	12
3.1 Top 10 kursus dengan jumlah subscribers terbanyak	12
3.2 Kursus dengan subscribers terbanyak berdasarkan subject	12
3.3 Distribusi harga kursus	13
3.4 Distribusi durasi kursus	16
3.5 Rata-rata durasi kursus dalam setiap subject	17
3.6 Korelasi antara durasi kursus dengan harga kursus	18
3.7 Perbandingan antara kursus gratis dengan berbayar.....	18
3.8 Perbandingan review kursus berbayar dengan gratis	19
3.9 Korelasi antara jumlah review dan harga kursus	20
3.10 Analisis tahun dan bulan dengan kursus terbit terbanyak	22
3.11 Perubahan subscribers dan review dari waktu ke waktu	24
3.12 Analisis revenue per tahun	24
3.13 Analisis korelasi dengan semua field	25
BAB IV VISUALISASI TABLEAU	27
4.1 Tableau	27
4.2 Top 10 Kursus	28
4.3 Gratis vs Berbayar	30
4.4 Rata-rata Measure Berdasarkan Subject Kursus	31
4.5 Rata-rata Measure Berdasarkan Level Kursus	33
4.6 Rata-rata Measure Gratis vs Berbayar.....	34
4.7 Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun.....	35
4.8 Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Bulan (Per Tahun)	36
4.9 Rata-rata Subscribers dan Reviews Per Tahun.....	37
4.10 Pendapatan Udemy Per Tahun	39
4.11 Dashboard Visualisasi Data Udemy Course.....	40
BAB V KESIMPULAN	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
BAB VI DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi berbagai pihak. Data analytics atau analisis data memungkinkan pengolahan dan interpretasi data untuk mengungkap pola, tren, serta informasi berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan data analytics adalah industri pendidikan, khususnya platform pembelajaran online seperti Udemy.

Udemy merupakan salah satu platform pembelajaran daring terbesar di dunia yang menyediakan berbagai macam kursus untuk pengembangan keterampilan profesional maupun pribadi. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan kursus yang tersedia, Udemy menghasilkan volume data yang sangat besar. Data ini mencakup informasi seperti jumlah kursus yang diambil, jumlah review kursus, durasi konten kursus, harga setiap kursus, dan lainnya.

Melalui studi kasus ini, modul praktikum Data Analytics dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengolah dan menganalisis data dari platform Udemy. Dalam modul ini, teknik-teknik analisis data diterapkan untuk memahami perilaku pengguna, mengevaluasi efektivitas kursus, dan menyusun wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dikembangkan keterampilan analitis yang relevan dan aplikatif, serta pemahaman yang mendalam tentang pentingnya data analytics dalam mengoptimalkan layanan berbasis data.

1.3 Problem Statement

Sebagai pengguna platform pembelajaran online, Anda mungkin sering mempertimbangkan kursus mana yang paling layak dipilih: kursus yang banyak diminati atau kursus dengan harga yang lebih terjangkau? Tidak hanya sebagai pengguna, pertanyaan serupa juga relevan bagi platform Udemy dan para pengembang kursus yang ingin memahami faktor-faktor kunci dalam menarik lebih banyak subscribers dan meningkatkan engagement. Berapa biaya rata-rata untuk kursus dengan durasi lebih panjang, dan bagaimana durasi atau harga memengaruhi ulasan serta penilaian pengguna?

Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai elemen seperti topik kursus, jumlah subscribers, harga, durasi, status kursus (berbayar atau gratis), dan jumlah review. Dengan memanfaatkan dataset ini, kami menganalisis kursus di platform Udemy untuk mengidentifikasi pola yang memengaruhi popularitas kursus, penentuan harga, serta respons pengguna. Hasil dari analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengguna dalam memilih kursus, bagi Udemy dalam mengoptimalkan platform, dan bagi penyedia kursus dalam menyusun strategi konten serta harga yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan dalam pembelajaran online.

1.4 Tujuan

Analisis ini dilaksanakan dengan tujuan mengeksplorasi data mendalam atau yang biasa disebut *Exploratory Data Analysis* (EDA) pada data kursus Udeemy. Dengan observasi yang dilakukan terhadap data, ada beberapa *insight* yang ingin kami dapatkan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi kursus yang paling diminati dan topik yang menarik banyak subscribers.
- b. Menganalisis distribusi harga dan durasi kursus untuk membantu dalam perencanaan harga dan durasi yang kompetitif serta sesuai dengan preferensi pasar.
- c. Menggali hubungan antara harga, durasi, jumlah review, dan status kursus (berbayar atau gratis) untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan minat pengguna.
- d. Melacak tren subscribers dan reviews dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi pola perilaku pengguna untuk perencanaan strategi jangka panjang.
- e. Mengevaluasi pendapatan tahunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

1.5 Ringkasan Data

Dataset ini memiliki 3678 *records* kursus Udeemy, dengan 12 kolom dengan deskripsi, sebagai berikut:

- a. `course_id`: Identifikasi unik untuk setiap kursus di Udeemy.
- b. `course_title`: Nama atau judul kursus di Udeemy.
- c. `url`: Tautan langsung untuk mengakses kursus di Udeemy.
- d. `is_paid`: Menunjukkan apakah kursus berbayar (True) atau gratis (False).
- e. `price`: Harga kursus dalam dolar, jika kursus berbayar.
- f. `num_subscribers`: Total jumlah siswa yang telah mendaftar pada kursus.
- g. `num_reviews`: Jumlah ulasan atau penilaian yang diberikan oleh siswa untuk kursus tersebut.
- h. `num_lectures`: Total jumlah materi atau pelajaran yang termasuk dalam kursus.
- i. `level`: Tingkat kesulitan kursus (misalnya, Pemula, Menengah, Ahli).
- j. `content_duration`: Total durasi konten kursus, biasanya dalam satuan jam.
- k. `published_timestamp`: Tanggal dan waktu saat kursus pertama kali diterbitkan di Udeemy.
- l. `subject`: Kategori utama atau bidang yang menjadi fokus kursus (misalnya, Bisnis, Teknologi).

1.6 Teknologi yang digunakan

Dalam menganalisis data tentang kursus yang ada pada *platform* Udeemy. Penulis menggunakan beberapa *tools* untuk memudahkan proses analisis dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun teknologi yang digunakan antara lain:

- a. Data Storage: Google Drive, CSV/Spreadsheet

- b. Data Processing and Analysis: Google Colab, Python, Libraries (Pandas, NumPy, Matplotlib)
- c. Data Visualization: Tableau Public
- d. Kaggle: Sumber Data

BAB II

PERSIAPAN DATA

2.1 Load Dataset

1) Mengimpor Library yang Dibutuhkan

```
#Import Libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

- **numpy** digunakan untuk operasi berbasis array, sedangkan **pandas** digunakan untuk manipulasi dan analisis data, seperti bekerja dengan data tabular.
- **matplotlib.pyplot** dan **seaborn** adalah library untuk visualisasi data. **matplotlib.pyplot** menyediakan fungsionalitas dasar untuk membuat grafik, sedangkan **seaborn** membantu membuat visualisasi yang lebih informatif dan estetik.

2) Menghubungkan Google Drive dan Membaca File Dataset

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
path = '/content/drive/MyDrive/udemy_courses_dataset.csv'
df = pd.read_csv(path)
```

- Dataset dapat diakses melalui link berikut: <https://www.kaggle.com/datasets/refiaozturk/udemy-courses-dataset>
- **drive.mount('/content/drive')** Langkah ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab, sehingga file yang disimpan di Google Drive bisa diakses dan digunakan dalam lingkungan Colab.
- **path = '/content/drive/MyDrive/udemy_courses_dataset.csv'** Menyimpan path (lokasi) file dataset di Google Drive ke dalam variabel path.
- **df = pd.read_csv(path)** Membaca file CSV dari path yang ditentukan dan memuatnya ke dalam DataFrame df menggunakan fungsi `read_csv` dari pandas. DataFrame df berisi data dari file CSV yang akan dianalisis.

3) Menampilkan 5 Baris Data Pertama

```
# Melihat 5 data pertama
df.head()
```

	course_id	course_title	url	is_paid	price	num_subscribers	num_reviews	num_lectures	level	content_duration	published_timestamp	subject
0	1070968	Ultimate Investment Banking Course	https://www.udemy.com/ultimate-investment-bank...	True	200	2147	23	51	All Levels	1.5	2017-01-18T20:58:58Z	Business Finance
1	1113822	Complete GST Course & Certification - Grow You...	https://www.udemy.com/goods-and-services-tax/	True	75	2792	923	274	All Levels	39.0	2017-03-09T16:34:20Z	Business Finance
2	1006314	Financial Modeling for Business Analysts and C...	https://www.udemy.com/financial-modeling-for-b...	True	45	2174	74	51	Intermediate Level	2.5	2016-12-19T19:26:30Z	Business Finance
3	1210588	Beginner to Pro - Financial Analysis in Excel ...	https://www.udemy.com/complete-excel-finance-c...	True	95	2451	11	36	All Levels	3.0	2017-05-30T20:07:24Z	Business Finance
4	1011058	How To Maximize Your Profits Trading Options	https://www.udemy.com/how-to-maximize-your-pro...	True	200	1276	45	26	Intermediate Level	2.0	2016-12-13T14:57:18Z	Business Finance

- **df.head()** Menampilkan 5 baris pertama dari DataFrame **df** untuk memberikan gambaran awal tentang struktur dan isi dataset Udemmy Course, termasuk kolom-kolom dan beberapa data awal.

2.2 Data Inspection

1) Melihat Dimensi Data

```
df.shape
```

```
(3678, 12)
```

- **df.shape** Menampilkan ukuran DataFrame **df** dalam bentuk (jumlah_baris, jumlah_kolom)

2) Melihat kolom atau field yang ada pada data

```
df.columns
```

```
Index(['course_id', 'course_title', 'url', 'is_paid', 'price',  
      'num_subscribers', 'num_reviews', 'num_lectures', 'level',  
      'content_duration', 'published_timestamp', 'subject'],  
      dtype='object')
```

- **df.columns** Menampilkan daftar semua nama kolom dalam DataFrame **df**.

3) Melihat apakah data memiliki nilai kosong

```
missing_values = df.isnull().sum()
```

```
missing_values
```

```
course_id    0  
course_title 0  
url          0  
is_paid      0  
price        0  
num_subscribers 0  
num_reviews  0  
num_lectures 0  
level        0  
content_duration 0  
published_timestamp 0  
subject      0
```

```
dtype: int64
```

- **missing_values = df.isnull().sum()** Menghitung jumlah nilai yang hilang (missing values) untuk setiap kolom.

- **missing_values** Menampilkan jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom, sehingga dapat melihat apakah ada data yang perlu diisi atau dihapus.

4) Melihat apakah ada data yang duplikat

```
duplicate_values = df.duplicated().sum()
print(f"Jumlah duplikat value pada data: {duplicate_values}")
```

➡ Jumlah duplikat value pada data: 6

```
df[df.duplicated(keep=False)]
```

	course_id	course_title	url	is_paid	price	num_subscribers	num_reviews	num_lectures	level	content_duration	published_timestamp	subject
453	837322	Essentials of money value: Get a financial Life I	https://www.udemy.com/essentials-of-money-value/	True	20	0	0	20	All Levels	0.616667	2016-05-16T18:28:30Z	Business Finance
454	1157298	Introduction to Forex Trading Business For Beg...	https://www.udemy.com/introduction-to-forex-tr...	True	20	0	0	27	Beginner Level	1.500000	2017-04-23T16:19:01Z	Business Finance
463	1084454	CFA Level 2- Quantitative Methods	https://www.udemy.com/cfa-level-2-quantitative...	True	40	0	0	35	All Levels	5.500000	2017-07-02T14:29:35Z	Business Finance
778	1035638	Understanding Financial Statements	https://www.udemy.com/understanding-financial...	True	25	0	0	10	All Levels	1.000000	2016-12-15T14:56:17Z	Business Finance
787	837322	Essentials of money value: Get a financial Life I	https://www.udemy.com/essentials-of-money-value/	True	20	0	0	20	All Levels	0.616667	2016-05-16T18:28:30Z	Business Finance
788	1157298	Introduction to Forex Trading Business For Beg...	https://www.udemy.com/introduction-to-forex-tr...	True	20	0	0	27	Beginner Level	1.500000	2017-04-23T16:19:01Z	Business Finance
894	1035638	Understanding Financial Statements	https://www.udemy.com/understanding-financial...	True	25	0	0	10	All Levels	1.000000	2016-12-15T14:56:17Z	Business Finance
1100	1084454	CFA Level 2- Quantitative Methods	https://www.udemy.com/cfa-level-2-quantitative...	True	40	0	0	35	All Levels	5.500000	2017-07-02T14:29:35Z	Business Finance
1234	185526	MicroStation - Células	https://www.udemy.com/microstation-celulas/	True	20	0	0	9	Beginner Level	0.616667	2014-04-15T21:48:55Z	Graphic Design
1473	185526	MicroStation - Células	https://www.udemy.com/microstation-celulas/	True	20	0	0	9	Beginner Level	0.616667	2014-04-15T21:48:55Z	Graphic Design
2478	28295	Learn Web Designing & HTML5/CSS3 Essentials in...	https://www.udemy.com/build-beautiful-html5-we...	True	75	43285	525	24	All Levels	4.000000	2013-01-03T00:55:31Z	Web Development
2561	28295	Learn Web Designing & HTML5/CSS3 Essentials in...	https://www.udemy.com/build-beautiful-html5-we...	True	75	43285	525	24	All Levels	4.000000	2013-01-03T00:55:31Z	Web Development

- **duplicate_values = df.duplicated().sum()** Menghitung jumlah baris duplikat dalam DataFrame **df**. **df.duplicated()** mengembalikan Series Boolean yang menunjukkan apakah suatu baris adalah duplikat, dan **.sum()** menjumlahkan jumlah duplikat tersebut.
- **print(f"Jumlah duplikat value pada data: {duplicate_values}")** Menampilkan jumlah baris duplikat dalam bentuk string yang diformat.
- **df[df.duplicated(keep=False)]** Menampilkan semua baris yang duplikat (termasuk semua salinan) untuk memeriksa lebih lanjut data mana yang berulang. Parameter **keep=False** memastikan bahwa semua salinan dari data duplikat ditampilkan.

5) Melihat deskripsi dari data

```
df.describe()
```



	course_id	price	num_subscribers	num_reviews	num_lectures	content_duration
count	3.678000e+03	3678.000000	3678.000000	3678.000000	3678.000000	3678.000000
mean	6.759720e+05	66.049483	3197.150625	156.259108	40.108755	4.094517
std	3.432732e+05	61.005755	9504.117010	935.452044	50.383346	6.053840
min	8.324000e+03	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	4.076925e+05	20.000000	111.000000	4.000000	15.000000	1.000000
50%	6.879170e+05	45.000000	911.500000	18.000000	25.000000	2.000000
75%	9.613555e+05	95.000000	2546.000000	67.000000	45.750000	4.500000
max	1.282064e+06	200.000000	268923.000000	27445.000000	779.000000	78.500000

- **df.describe()** Memberikan ringkasan statistik deskriptif dari DataFrame **df**.

2.3 Data Preprocessing

1) Menghilangkan nilai duplikat

```
df_cleaned = df.drop_duplicates()
```

```
# Mengecek ulang apakah masih ada data yang duplikat  
print(f"Jumlah duplikat value setelah di proses:  
{df_cleaned.duplicated().sum()}")
```

 Jumlah duplikat value setelah di proses: 0

- **df_cleaned = df.drop_duplicates()** Menghapus baris yang duplikat dari DataFrame **df** dan menyimpannya dalam DataFrame baru bernama **df_cleaned**.

2) Feature Engineering

a) Menambahkan kolom tahun dan bulan berdasarkan kolom published timestamps

```
df_cleaned['published_timestamp'] =  
pd.to_datetime(df_cleaned['published_timestamp'])  
  
df_cleaned['year'] = df_cleaned['published_timestamp'].dt.year  
df_cleaned['month'] = df_cleaned['published_timestamp'].dt.month  
  
df_cleaned['month_name'] =  
df_cleaned['published_timestamp'].dt.strftime('%B')  
  
df_cleaned
```

	course_id	course_title	url	is_paid	price	num_subscribers	num_reviews	num_lectures	level	content_duration	published_timestamp	subject	year	month	month_name
0	1070968	Ultimate Investment Banking Course	https://www.udemy.com/ultimate-investment-bank...	True	200	2147	23	51	All Levels	1.5	2017-01-18 20:58:58+00:00	Business Finance	2017	1	January
1	1113822	Complete GST Course & Certification - Grow You...	https://www.udemy.com/goods-and-services-tax/	True	75	2792	923	274	All Levels	39.0	2017-03-09 16:34:20+00:00	Business Finance	2017	3	March
2	1006314	Financial Modeling for Business Analysts and C...	https://www.udemy.com/financial-modeling-for-b...	True	45	2174	74	51	Intermediate Level	2.5	2016-12-19 19:26:30+00:00	Business Finance	2016	12	December
3	1210588	Beginner to Pro - Financial Analysis in Excel...	https://www.udemy.com/complete-excel-finance-c...	True	95	2451	11	36	All Levels	3.0	2017-05-30 20:07:24+00:00	Business Finance	2017	5	May
4	1011058	How To Maximize Your Profits Trading Options	https://www.udemy.com/how-to-maximize-your-pro...	True	200	1276	45	26	Intermediate Level	2.0	2016-12-15 14:57:18+00:00	Business Finance	2016	12	December
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3673	775618	Learn jQuery from Scratch - Master of JavaScript	https://www.udemy.com/easy-jquery-for-beginner...	True	100	1040	14	21	All Levels	2.0	2016-06-14 17:36:45+00:00	Web Development	2016	6	June
3674	1088178	How To Design A WordPress Website With No Cod...	https://www.udemy.com/how-to-make-a-wordpress...	True	25	306	3	42	Beginner Level	3.5	2017-03-10 22:24:30+00:00	Web Development	2017	3	March
3675	635248	Learn and Build using Polymer	https://www.udemy.com/learn-and-build-using-po...	True	40	513	169	48	All Levels	3.5	2015-12-30 16:41:42+00:00	Web Development	2015	12	December
3676	905096	CSS Animations: Create Amazing Effects on Your...	https://www.udemy.com/css-animations-create-am...	True	50	300	31	38	All Levels	3.0	2016-08-11 19:06:15+00:00	Web Development	2016	8	August
3677	297602	Using MODX CMS to Build Websites: A Beginner's	https://www.udemy.com/using-modx-cms-to-build...	True	45	901	36	20	Beginner Level	2.0	2014-09-28 19:51:11+00:00	Web Development	2014	9	September

- **df_cleaned['published_timestamp'] = pd.to_datetime(df_cleaned['published_timestamp'])**
Mengonversi kolom **published_timestamp** dalam DataFrame **df_cleaned** menjadi objek datetime. Ini penting agar Anda dapat melakukan manipulasi tanggal, seperti mengekstrak tahun dan bulan.
- **df_cleaned['year'] = df_cleaned['published_timestamp'].dt.year**
Menambahkan kolom **year** ke DataFrame **df_cleaned**, yang berisi tahun dari setiap nilai di kolom **published_timestamp**.
- **df_cleaned['month'] = df_cleaned['published_timestamp'].dt.month**
Menambahkan kolom **month** ke DataFrame **df_cleaned**, yang berisi angka bulan dari setiap nilai di kolom **published_timestamp**.
- **df_cleaned['month_name'] = df_cleaned['published_timestamp'].dt.strftime('%B')**
Menambahkan kolom **month_name** ke DataFrame **df_cleaned**, yang berisi nama lengkap bulan (seperti Januari, Februari, dll.) dari setiap nilai di kolom **published_timestamp**. **strftime('%B')** digunakan untuk mengonversi angka bulan menjadi nama bulan.
- **df_cleaned**
Menampilkan DataFrame **df_cleaned** yang telah diperbarui dengan kolom tambahan untuk tahun, angka bulan, dan nama bulan.

b) Menambahkan kolom revenue dengan melakukan perkalian antara kolom subscriber dan price

```
df_cleaned["revenue"] = df_cleaned["price"] *
df_cleaned["num_subscribers"]
df_cleaned
```

	course_id	course_title	url	is_paid	price	num_subscribers	num_reviews	num_lectures	level	content_duration	published_timestamp	subject	year	month	month_name	revenue
0	1070968	Ultimate Investment Banking Course	https://www.udemy.com/ultimate-investment-bank...	True	200	2147	23	51	All Levels	1.5	2017-01-18 20:58:58+00:00	Business Finance	2017	1	January	429400
1	1113822	Complete GST Course & Certification - Grow You...	https://www.udemy.com/goods-and-services-tax/	True	75	2792	923	274	All Levels	39.0	2017-03-09 16:34:20+00:00	Business Finance	2017	3	March	209400
2	1006314	Financial Modeling for Business Analysts and C...	https://www.udemy.com/financial-modeling-for-b...	True	45	2174	74	51	Intermediate Level	2.5	2016-12-19 19:26:30+00:00	Business Finance	2016	12	December	97830
3	1210588	Beginner to Pro - Financial Analysis in Excel...	https://www.udemy.com/complete-excel-finance-c...	True	95	2451	11	36	All Levels	3.0	2017-05-30 20:07:24+00:00	Business Finance	2017	5	May	232845
4	1011058	How To Maximize Your Profits Trading Options	https://www.udemy.com/how-to-maximize-your-pro...	True	200	1276	45	25	Intermediate Level	2.0	2016-12-13 14:57:19+00:00	Business Finance	2016	12	December	255200
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3673	775618	Learn JQuery from Scratch - Master of JavaScr...	https://www.udemy.com/easy-jquery-for-beginner...	True	100	1040	14	21	All Levels	2.0	2016-06-14 17:36:48+00:00	Web Development	2016	6	June	104000
3674	1088178	How To Design A WordPress Website With No Cod...	https://www.udemy.com/how-to-make-a-wordpress...	True	25	306	3	42	Beginner Level	3.5	2017-03-10 22:24:30+00:00	Web Development	2017	3	March	7650
3675	635248	Learn and Build using Polymer	https://www.udemy.com/learn-and-build-using-po...	True	40	513	169	48	All Levels	3.5	2015-12-30 16:41:42+00:00	Web Development	2015	12	December	20520
3676	905096	CSS Animations: Create Amazing Effects on Your...	https://www.udemy.com/css-animations-create-am...	True	50	300	31	38	All Levels	3.0	2016-08-11 19:06:15+00:00	Web Development	2016	8	August	15000
3677	297602	Using MOODLE CMS to Build Websites: A Beginner's...	https://www.udemy.com/using-moodle-cms-to-build...	True	45	901	36	20	Beginner Level	2.0	2014-09-28 19:51:11+00:00	Web Development	2014	9	September	40545

3672 rows x 16 columns

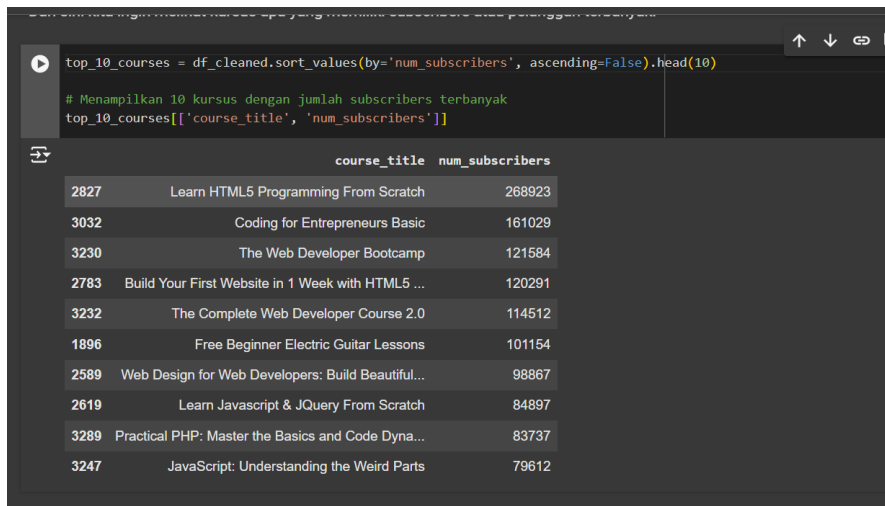
- `df_cleaned["revenue"] = df_cleaned["price"] * df_cleaned["num_subscribers"]` Menambahkan kolom baru bernama **revenue** ke DataFrame **df_cleaned**. Kolom ini dihitung dengan mengalikan nilai **price** (harga kursus) dengan **num_subscribers** (jumlah subscribers).
- **df_cleaned** Menampilkan DataFrame **df_cleaned** yang telah diperbarui dengan kolom **revenue**.

BAB III

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

3.1 Top 10 kursus dengan jumlah *subscribers* terbanyak

Dari sini kita ingin melihat top 10 kursus dengan subscribers terbanyak.



```
top_10_courses = df_cleaned.sort_values(by='num_subscribers', ascending=False).head(10)

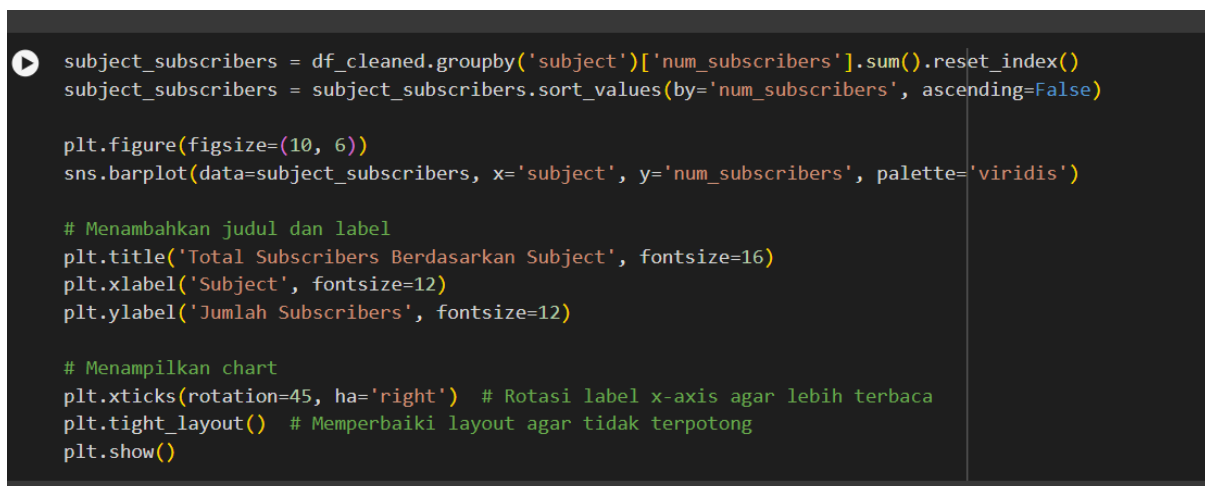
# Menampilkan 10 kursus dengan jumlah subscribers terbanyak
top_10_courses[['course_title', 'num_subscribers']]
```

	course_title	num_subscribers
2827	Learn HTML5 Programming From Scratch	268923
3032	Coding for Entrepreneurs Basic	161029
3230	The Web Developer Bootcamp	121584
2783	Build Your First Website in 1 Week with HTML5 ...	120291
3232	The Complete Web Developer Course 2.0	114512
1896	Free Beginner Electric Guitar Lessons	101154
2589	Web Design for Web Developers: Build Beautiful...	98867
2619	Learn Javascript & JQuery From Scratch	84897
3289	Practical PHP: Master the Basics and Code Dyna...	83737
3247	JavaScript: Understanding the Weird Parts	79612

Berdasarkan hasilnya, kursus paling banyak *subscribers* itu topiknya mengenai pemrograman atau koding.

3.2 Kursus dengan *subscribers* terbanyak berdasarkan *subject*

Setelah melihat *subscribers* terbanyak per-kursus. Kita ingin mengetahui kira-kira *subject* apa yang memiliki jumlah *subscribers* paling banyak.

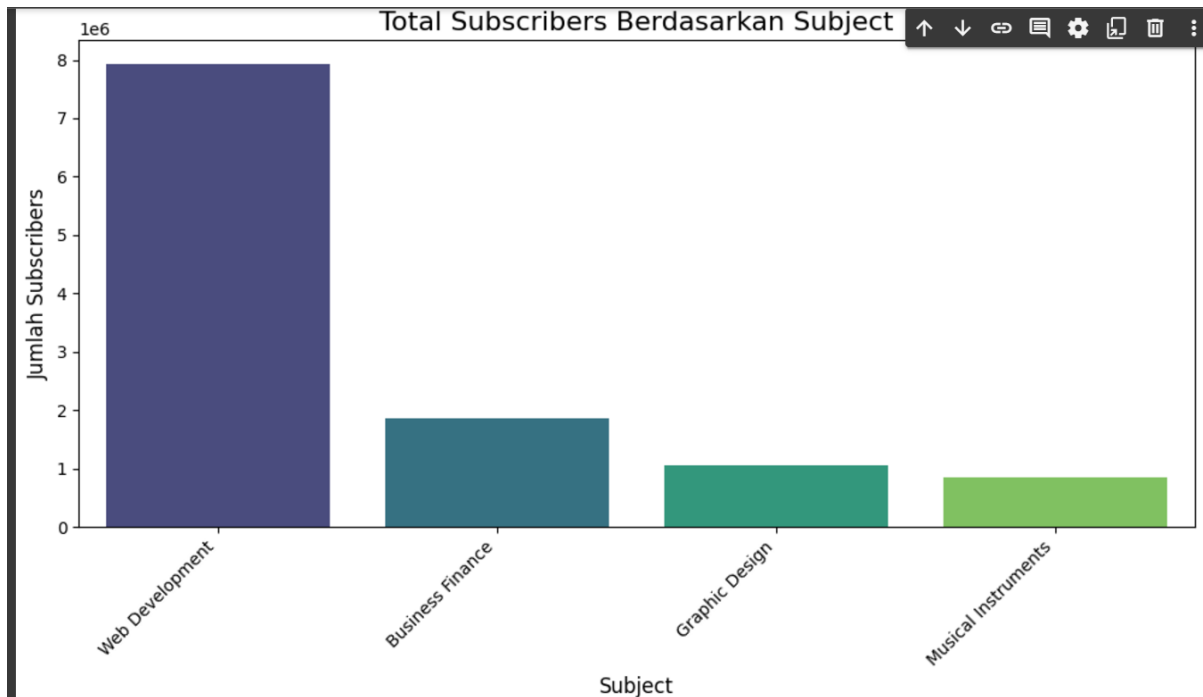


```
subject_subscribers = df_cleaned.groupby('subject')['num_subscribers'].sum().reset_index()
subject_subscribers = subject_subscribers.sort_values(by='num_subscribers', ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=subject_subscribers, x='subject', y='num_subscribers', palette='viridis')

# Menambahkan judul dan label
plt.title('Total Subscribers Berdasarkan Subject', fontsize=16)
plt.xlabel('Subject', fontsize=12)
plt.ylabel('Jumlah Subscribers', fontsize=12)

# Menampilkan chart
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # Rotasi label x-axis agar lebih terbaca
plt.tight_layout() # Memperbaiki layout agar tidak terpotong
plt.show()
```



Hasilnya menunjukkan bahwasanya *subject Web Development* memiliki jumlah *subscribers* hampir menyentuh angka 8 juta.

3.3 Distribusi harga kursus

Dari sini kita ingin melihat bagaimana penyebaran harga kursus yang ada pada Udeemy. Kita akan melihatnya secara umum. Lalu, lebih mendetail sampai ketingkat kesusahan dan *subject*.

```

paid_courses = df_cleaned[df_cleaned['is_paid'] == True]

# 1. Menganalisis distribusi harga kursus berbayar menggunakan histogram
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(paid_courses['price'], bins=30, kde=True, color='skyblue', edgecolor='black')

# Menambahkan judul dan label
plt.title('Distribusi Harga Kursus Berbayar', fontsize=16)
plt.xlabel('Harga Kursus ($)', fontsize=12)
plt.ylabel('Jumlah Kursus', fontsize=12)

# Menampilkan histogram
plt.tight_layout()
plt.show()

# 2. Menghitung rata-rata harga berdasarkan level dan subject
avg_price_by_level = paid_courses.groupby('level')['price'].mean().reset_index()
avg_price_by_subject = paid_courses.groupby('subject')['price'].mean().reset_index()

# 3. Visualisasi perbandingan rata-rata harga berdasarkan level
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=avg_price_by_level, x='level', y='price', palette='viridis')

# Menambahkan judul dan label
plt.title('Rata-rata Harga Berdasarkan Level Kursus', fontsize=16)
plt.xlabel('Level Kursus', fontsize=12)
plt.ylabel('Rata-rata Harga ($)', fontsize=12)

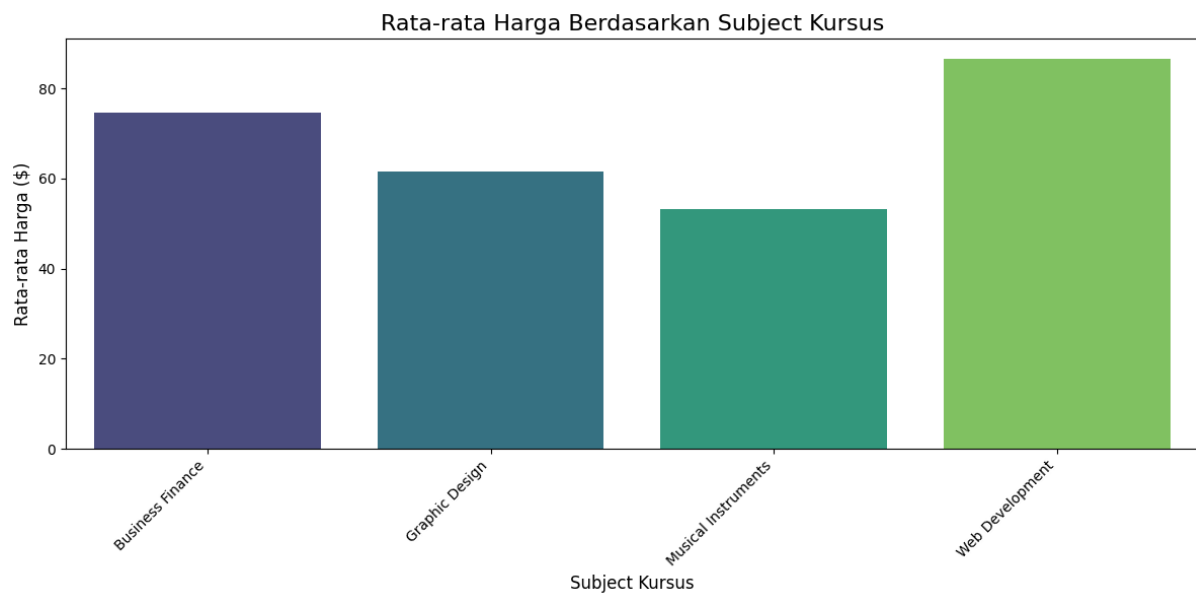
```

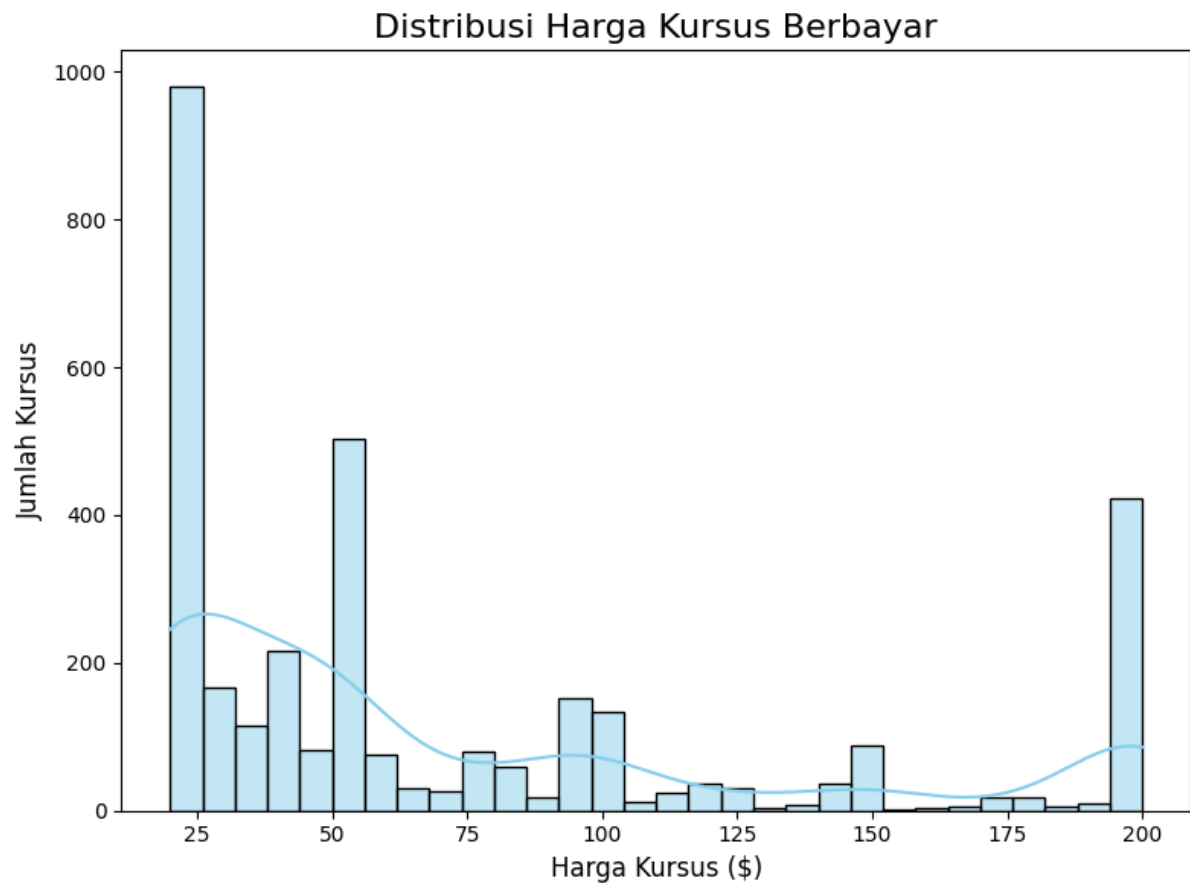
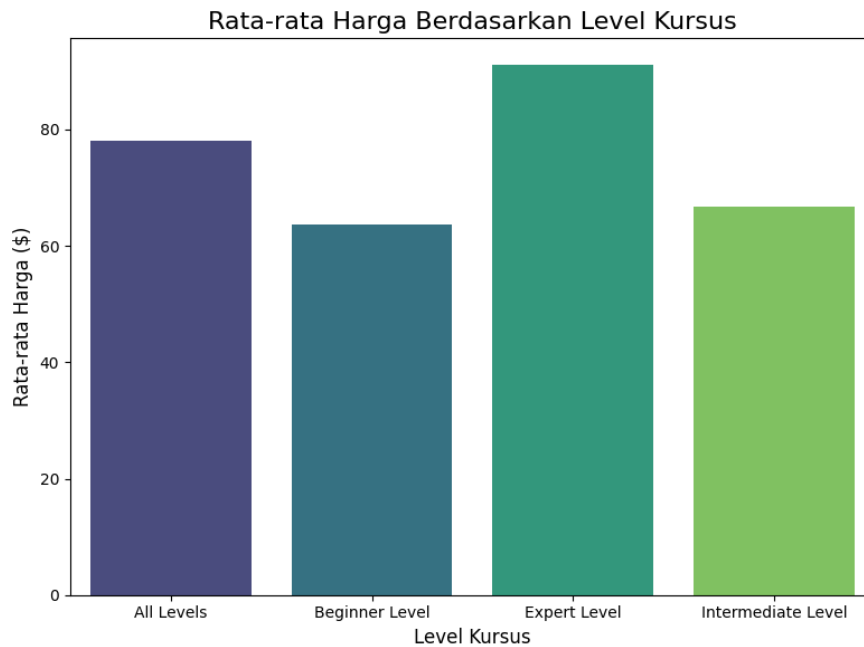
```
[ ] # Menampilkan bar chart
plt.tight_layout()
plt.show()

# 4. Visualisasi perbandingan rata-rata harga berdasarkan subject
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=avg_price_by_subject, x='subject', y='price', palette='viridis')

# Menambahkan judul dan label
plt.title('Rata-rata Harga Berdasarkan Subject Kursus', fontsize=16)
plt.xlabel('Subject Kursus', fontsize=12)
plt.ylabel('Rata-rata Harga ($)', fontsize=12)

# Menampilkan bar chart
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # Rotasi label agar lebih terbaca
plt.tight_layout()
plt.show()
```





Dari hasilnya kita bisa lihat kursus dengan kisaran harga sekitar \$ 20– \$25 memiliki jumlah hampir 1000. Sedangkan yang harga-harga lainnya jumlahnya sangat rendah. Hanya di harga \$200 yang memiliki jumlah diatas rata-rata, setelah yang tertinggi.

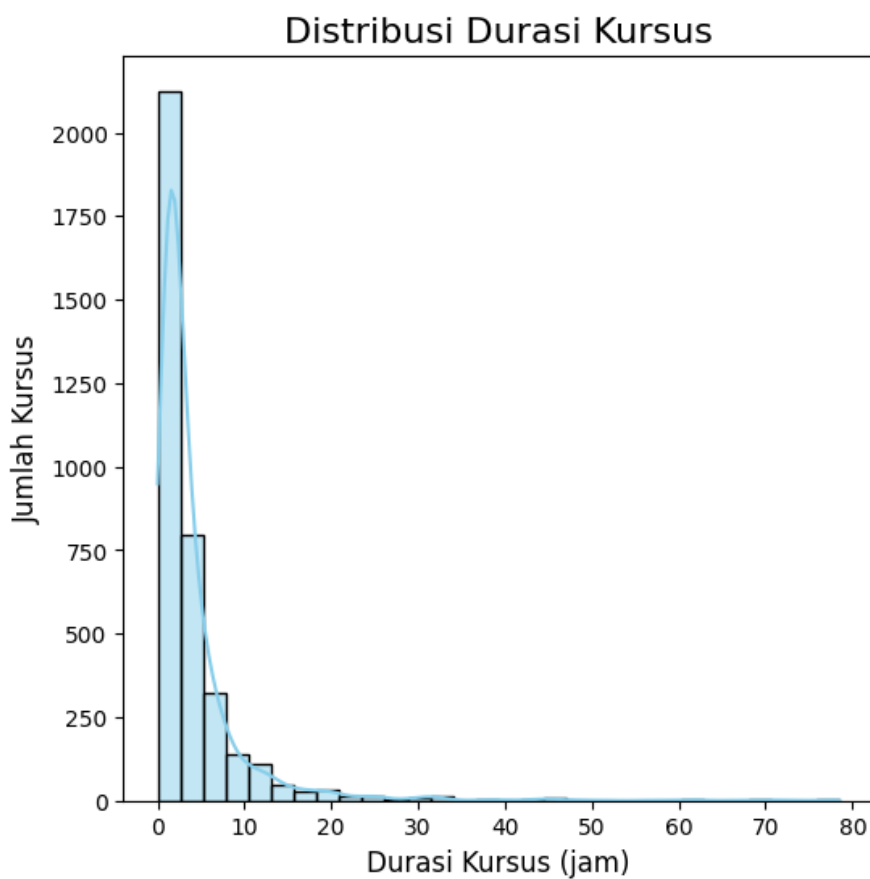
3.4 Distribusi durasi kursus

Dari data ini kita ingin melihat bagaimana penyebaran durasi kursusnya. Kita ingin mengetahui berapa jumlah kursus yang memiliki durasi.

```
course_duration = df_cleaned['content_duration']

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=course_duration, bins=30, kde=True, color='skyblue', edgecolor='black')

# Menambahkan judul dan label
plt.title('Distribusi Durasi Kursus', fontsize=16)
plt.xlabel(['Durasi Kursus (jam)', fontsize=12])
plt.ylabel('Jumlah Kursus', fontsize=12)
```



Hasilnya menunjukkan bahwa durasi kursus yang ada pada Udeemy memiliki durasi paling banyak sekitar 1-6 jam, kursus dengan durasi lebih dari 20 jam itu sangat sedikit sekali.

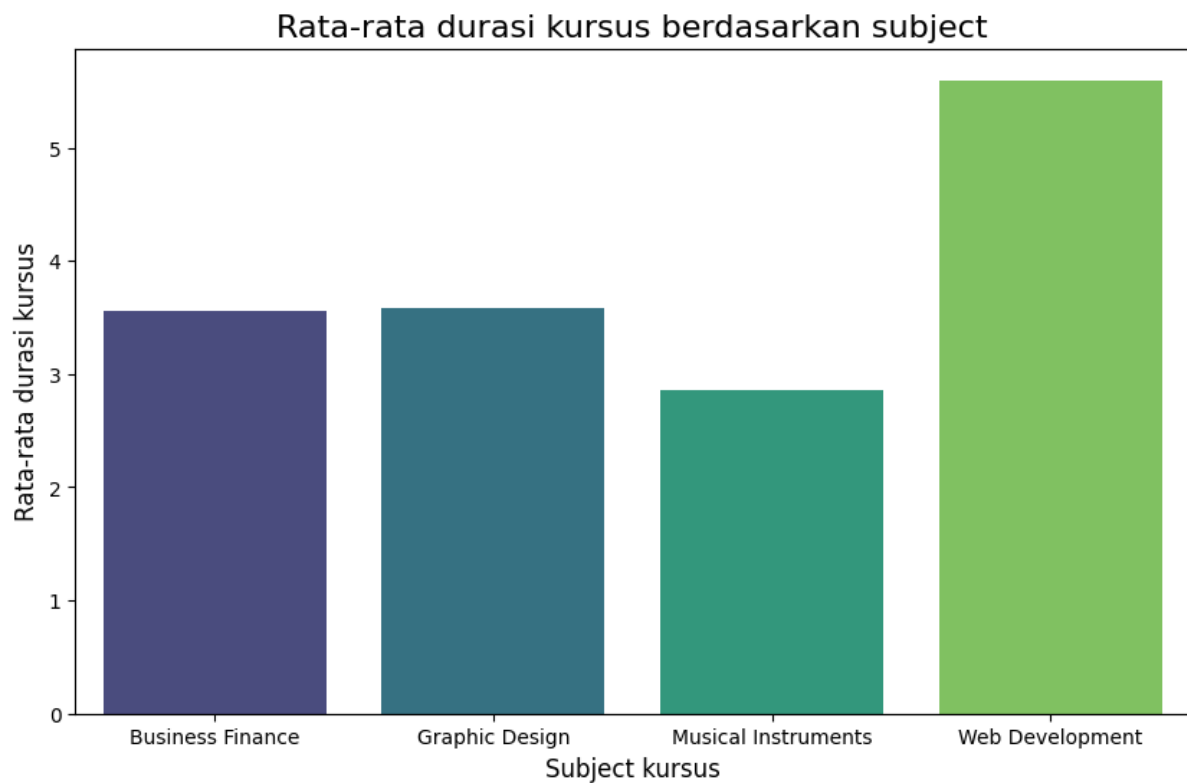
3.5 Rata-rata durasi kursus dalam setiap *subject*

Dari sini kita ingin melihat *subject* apa yang memiliki durasi terbanyak.

```
avg_subject_duration = df_cleaned.groupby('subject')['content_duration'].mean().reset_index()

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=avg_subject_duration, x="subject", y="content_duration", palette='viridis')

plt.title("Rata-rata durasi kursus berdasarkan subject", fontsize=16)
plt.xlabel("Subject kursus", fontsize=12)
plt.ylabel("Rata-rata durasi kursus", fontsize=12)
```



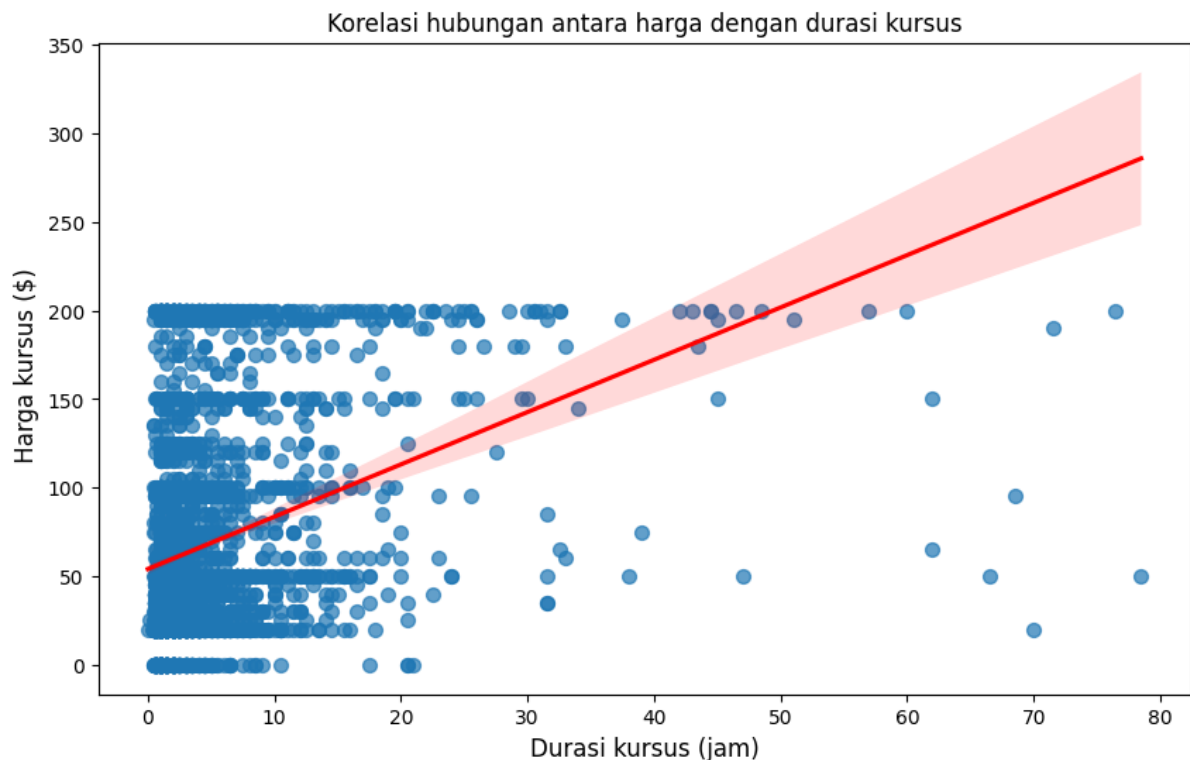
Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata durasi kursus tertinggi ada pada *subject Web Development*. Dengan rata-rata lebih dari 5 jam.

3.6 Korelasi antara durasi kursus dengan harga kursus

Dari sini kita ingin melihat apakah ada korelasi antara durasi kursus dan harga kursus.

```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.regplot(x='content_duration', y='price', data=df_cleaned, scatter_kws={'s': 50, 'alpha': 0.7}, line_kws={'color': 'red'})

plt.title("Korelasi hubungan antara harga dengan durasi kursus")
plt.xlabel("Durasi kursus (jam)", fontsize=12)
plt.ylabel(" Harga kursus ($)", fontsize=12)
```



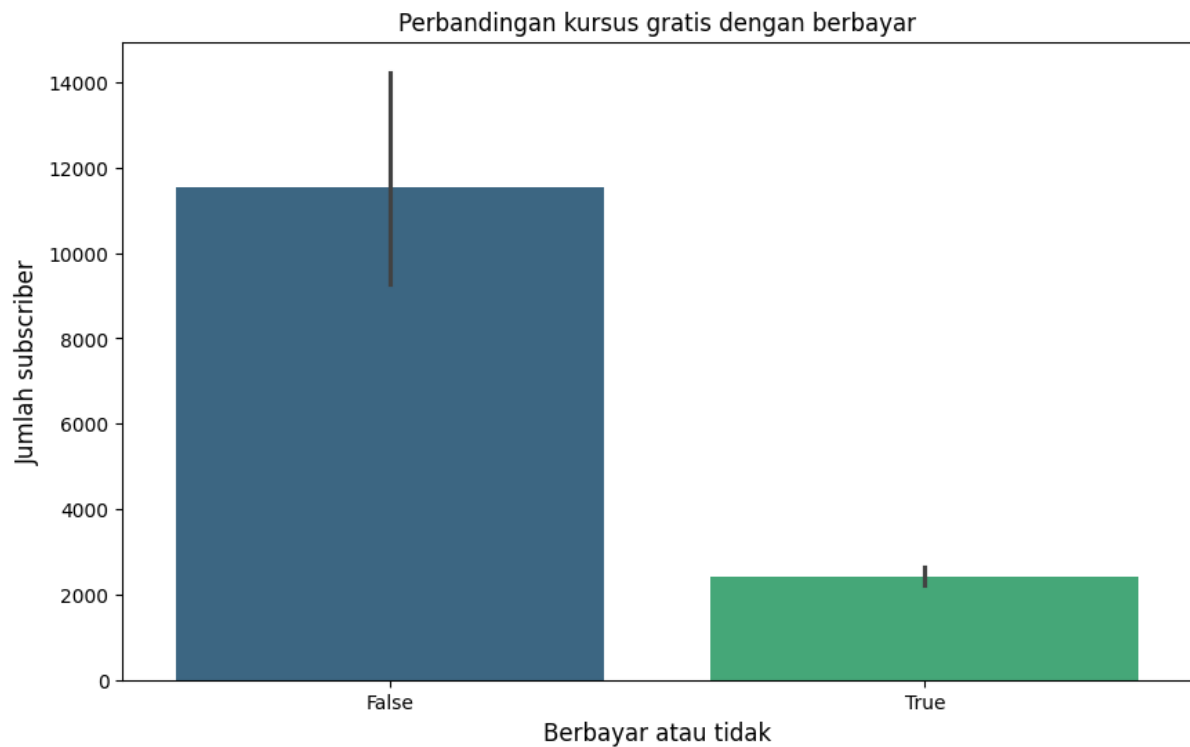
Garis korelasi mengarah ke kanan atas, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dimana saat durasi kursus lebih panjang, maka harga kursus juga lebih mahal.

3.7 Perbandingan antara kursus gratis dengan membayar

Kita ingin melihat bagaimana performa dari kursus gratis dan kursus membayar. Apakah kursus gratis memiliki banyak subscribers atau sebaliknya?

```
plt.figure(figsize=(10,6))

sns.barplot(data=df_cleaned, x="is_paid", y="num_subscribers", palette='viridis')
plt.title("Perbandingan kursus gratis dengan membayar")
plt.xlabel("Berbayar atau tidak", fontsize=12)
plt.ylabel("Jumlah subscriber", fontsize=12)
```



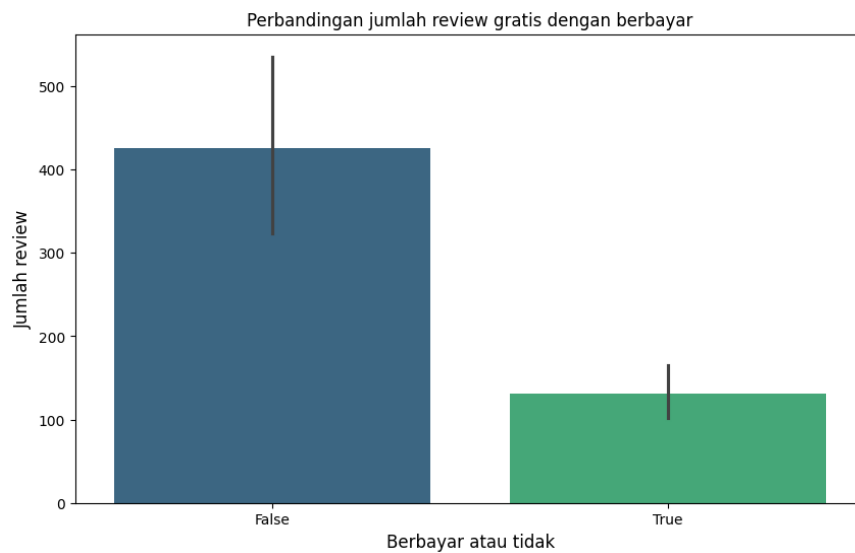
Hasilnya menunjukkan bahwa kursus yang gratis memiliki jumlah *subscribers* lebih banyak.

3.8 Perbandingan *review* kursus berbayar dengan gratis

Dari analisis sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa subscribers dari kursus gratis lebih banyak. Bagaimana dengan reviews yang diberikan?

```
plt.figure(figsize=(10,6))

sns.barplot(data=df_cleaned, x="is_paid", y="num_reviews", palette='viridis')
plt.title("Perbandingan jumlah review gratis dengan berbayar")
plt.xlabel("Berbayar atau tidak", fontsize=12)
plt.ylabel("Jumlah review", fontsize=12)
```



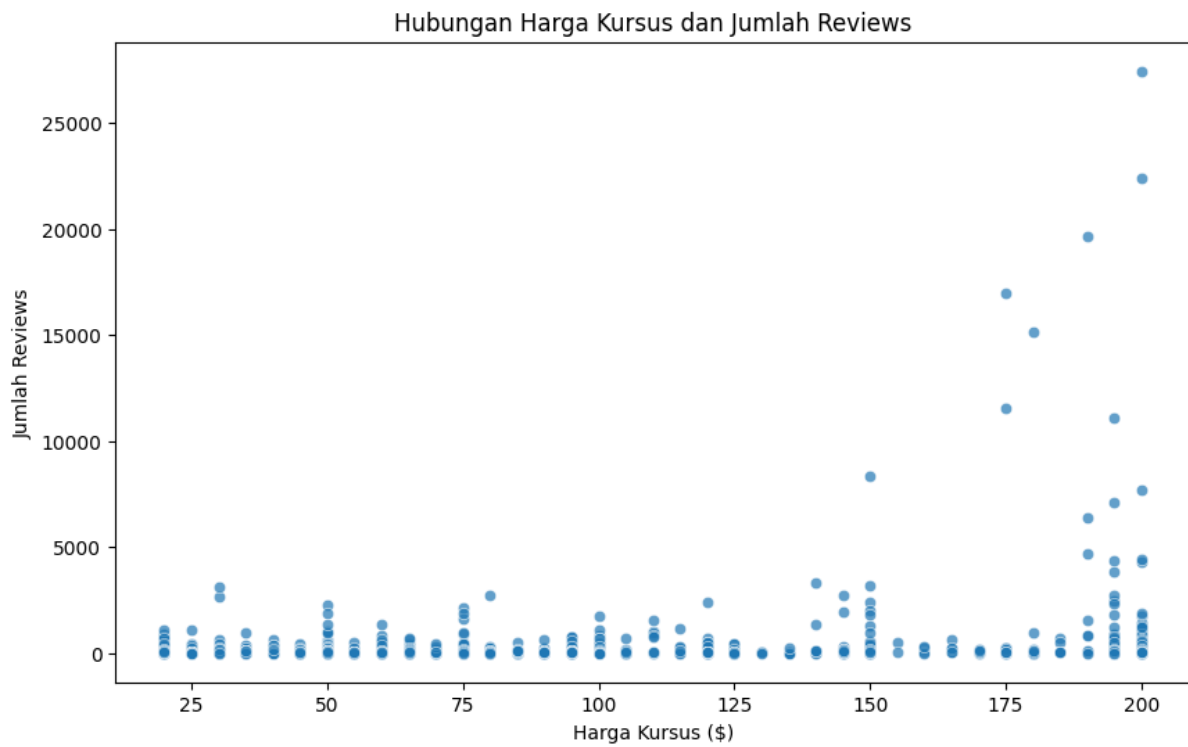
Hasilnya menunjukkan bahwa kursus gratis lebih banyak mendapatkan *review* daripada kursus berbayar.

3.9 Korelasi antara jumlah *review* dan harga kursus

Dari hal ini kita ingin melihat, adakah korelasi antara *review* yang didapatkan dengan harga kursus.

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=paid_courses, x='price', y='num_reviews', alpha=0.7)
plt.title('Hubungan Harga Kursus dan Jumlah Reviews')
plt.xlabel('Harga Kursus ($)')
plt.ylabel('Jumlah Reviews')
plt.show()

correlation = paid_courses[['price', 'num_reviews']].corr()
print(f"Korelasi antara harga dan jumlah reviews: ")
print(correlation)
```



Korelasi antara harga dan jumlah reviews:

	price	num_reviews
price	1.000000	0.159097
num_reviews	0.159097	1.000000

Berdasarkan nilai koefisien antara harga dan jumlah *review* yaitu 0,159 menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antar harga dan jumlah *review*.

3.10 Analisis tahun dan bulan dengan kursus terbit terbanyak

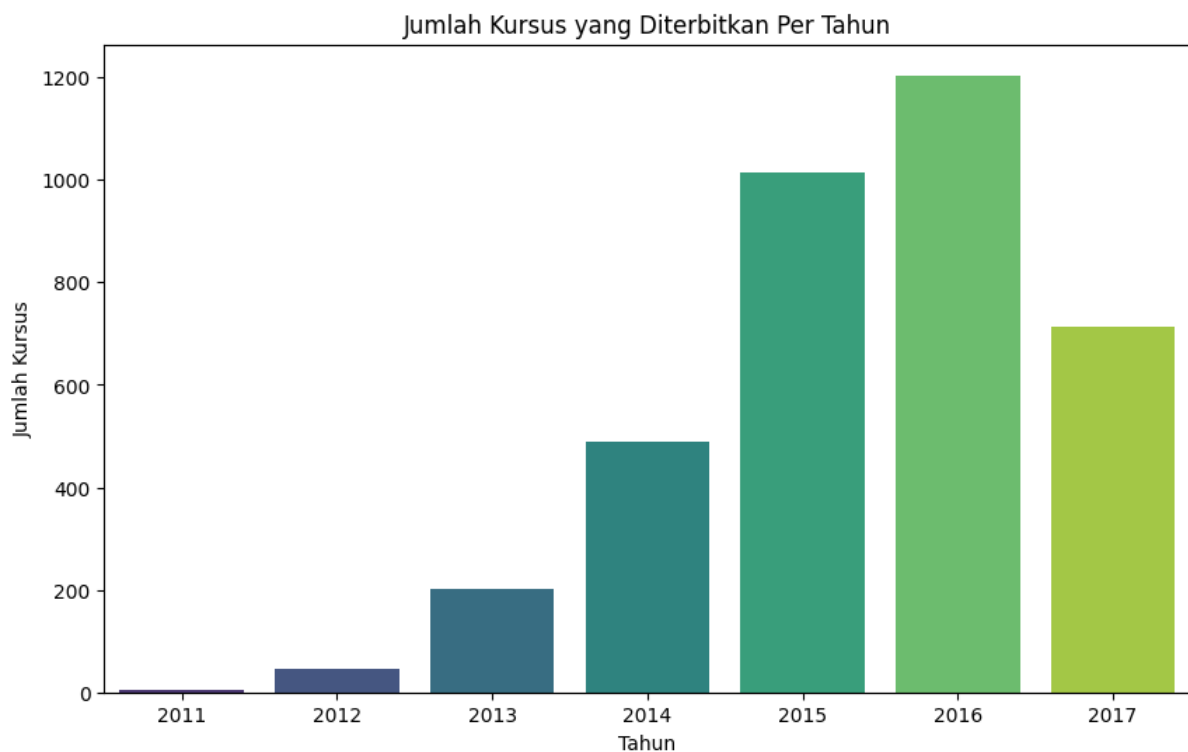
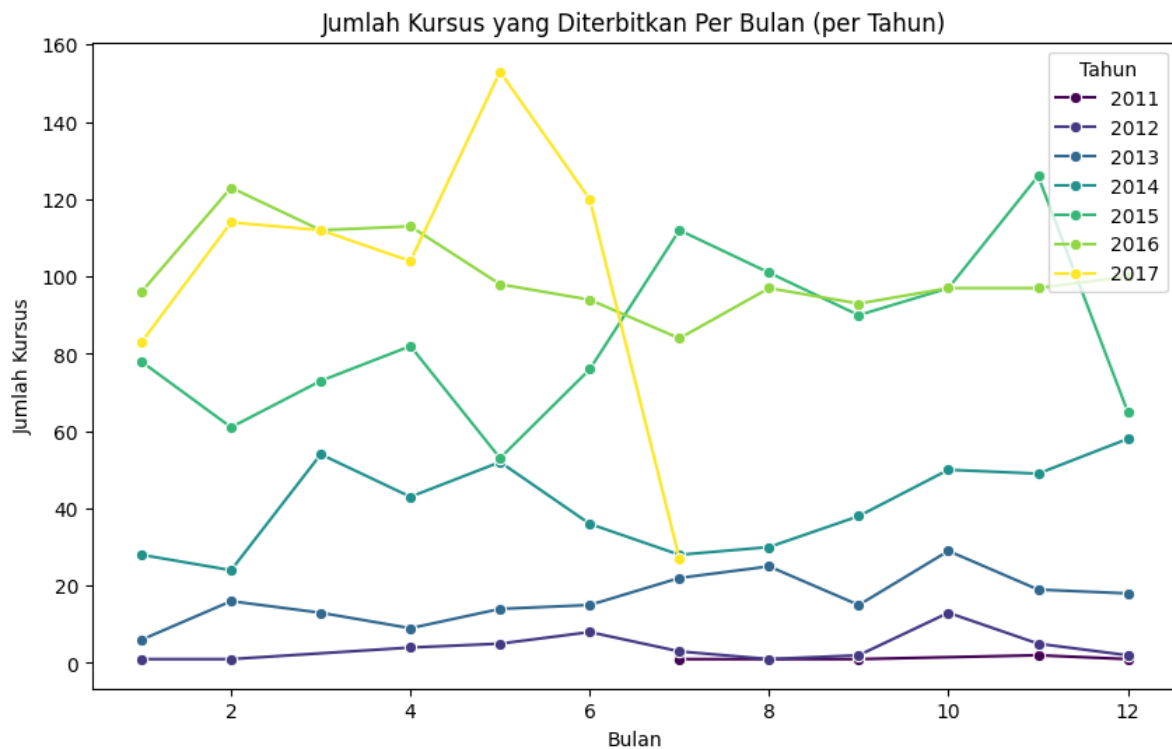
Dari sini kita mengidentifikasi berapa banyak kursus yang terbit tiap bulan per tahunnya.

```
#Filter berdasarkan tahun
courses_per_year = df_cleaned['year'].value_counts().sort_index()

#Filter berdasarkan bulan
courses_per_month = df_cleaned.groupby(['year', 'month']).size().reset_index(name='count')

#Visualisasi tahun
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x=courses_per_year.index, y=courses_per_year.values, palette='viridis')
plt.title('Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Jumlah Kursus')
plt.show()

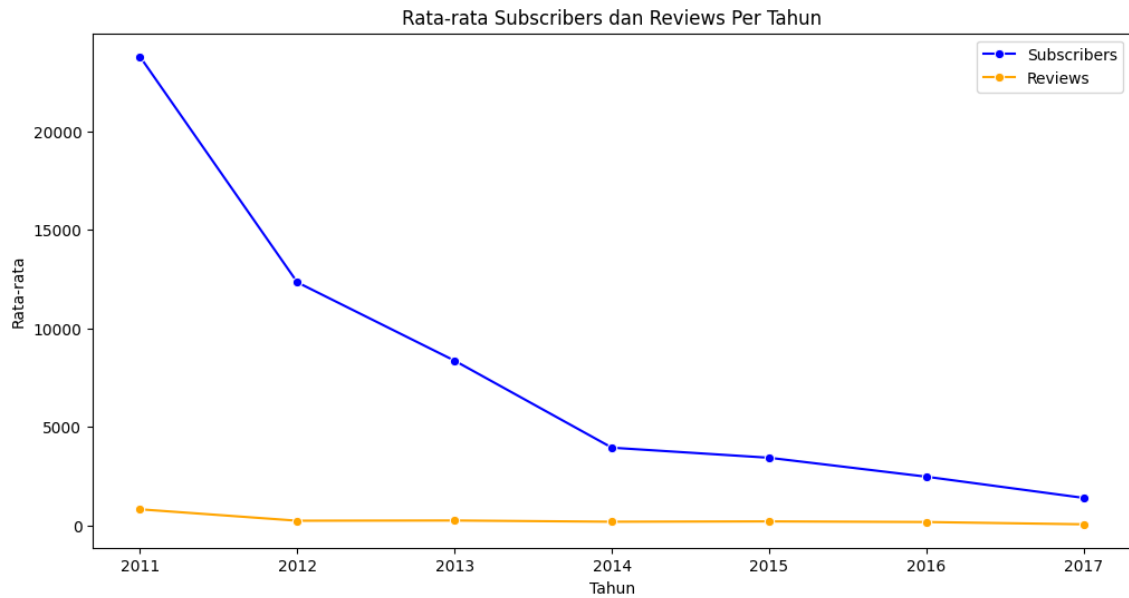
#Visualisasi bulan
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(data=courses_per_month, x='month', y='count', hue='year', marker='o', palette='viridis')
plt.title('Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Bulan (per Tahun)')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Jumlah Kursus')
plt.legend(title='Tahun')
plt.show()
```

Pada tahun 2016 UdeMy paling banyak melakukan publikasi kursus pada tahun 2016. Berdasarkan perbulan tiap tahun publikasi kursus pada UdeMy mengalami fluktuatif. Tetapi ada fenomena anomali yang pada tahun 2017 pada bulan ke-7 UdeMy tidak melakukan publikasi kursus sama sekali sampai berakhirnya tahun.

3.11 Perubahan *subscribers* dan *review* dari waktu ke waktu

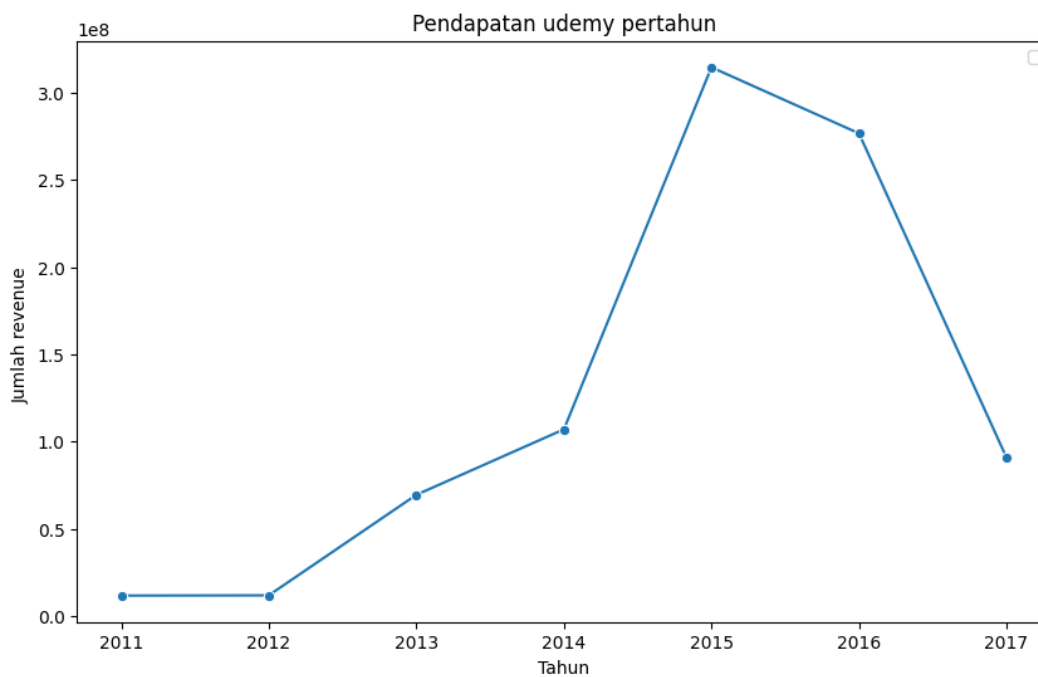
Dari sini kita ingin melihat perubahan subscribers UdeMy dari waktu ke waktu.



Subscriber yang dimiliki oleh UdeMy cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

3.12 Analisis *revenue* per tahun

Dari sini kita ingin melihat pendapatan yang diterima UdeMy pertahun dan bagaimana trendnya.



Pendapatan UdeMy cenderung naik dari tahun ke tahun, tetapi terjadi titik balik pada tahun 2015 setelah mencapai puncak pendapatan. UdeMy setelahnya mengalami penurunan pendapatan.

3.13 Analisis korelasi dengan semua *field*

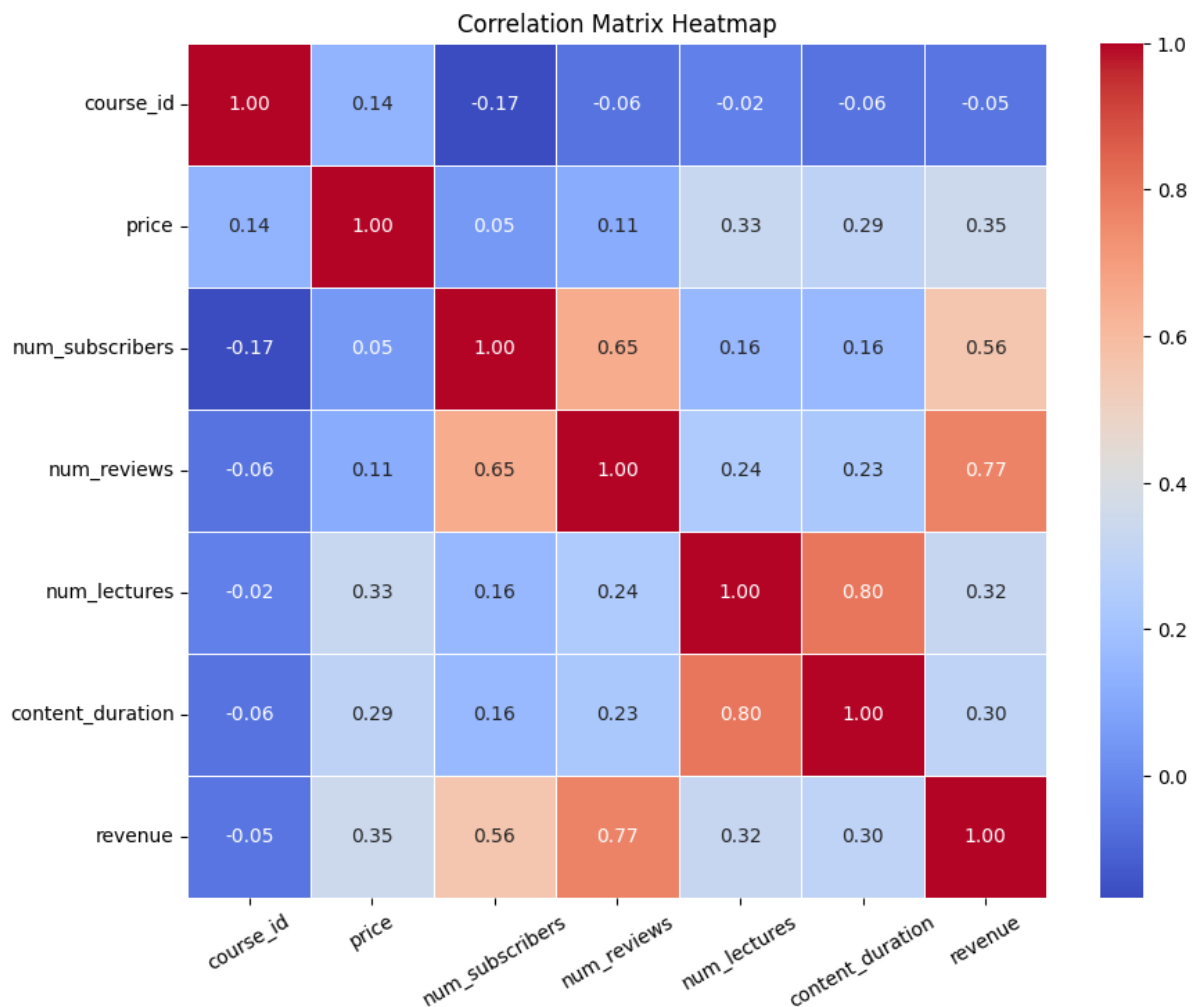
```
correlation_df = df_cleaned.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

corr_matrix = correlation_df.corr()

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', linewidths=0.7, fmt=".2f")

plt.title('Correlation Matrix Heatmap')
plt.xticks(rotation= 30)

plt.show()
```



Berdasarkan heatmap di atas ada beberapa korelasi yang tinggi antar beberapa kolom

Revenue

Revenue memiliki hubungan yang kuat dengan *num_subcriber* dan *num_reviews* yang mengindikasikan kursus dengan *subscriber* dan *review* yang tinggi pendapatan dari kursus itu juga tinggi.

Duration dan Lecturer

Durasi dan lecturer juga memiliki korelasi yang sangat tinggi, lecturer yang banyak memiliki durasi konten yang sangat tinggi juga.

BAB IV

VISUALISASI TABLEAU

4.1 Tableau

Tableau adalah perangkat lunak visualisasi data yang sangat efektif dan mudah digunakan, yang dirancang untuk menganalisis data dan menyusun laporan interaktif. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data dari berbagai sumber, seperti spreadsheet, database, layanan cloud, atau data warehouse, dan kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk grafik, tabel, peta, atau dashboard yang menarik. Dengan antarmuka yang berbasis drag-and-drop, pengguna dapat membuat visualisasi yang kompleks tanpa harus memiliki keterampilan pemrograman, memudahkan mereka dalam mengeksplorasi data, mengidentifikasi tren atau pola, serta membuat keputusan yang lebih terinformasi. Melalui Tableau, hasil visualisasi data dari analisis statistik yang biasanya tampil sederhana menjadi jauh lebih menarik dengan visual yang memikat, berkat berbagai pilihan dashboard interaktif yang disediakan oleh Tableau (Saepuloh, 2020).

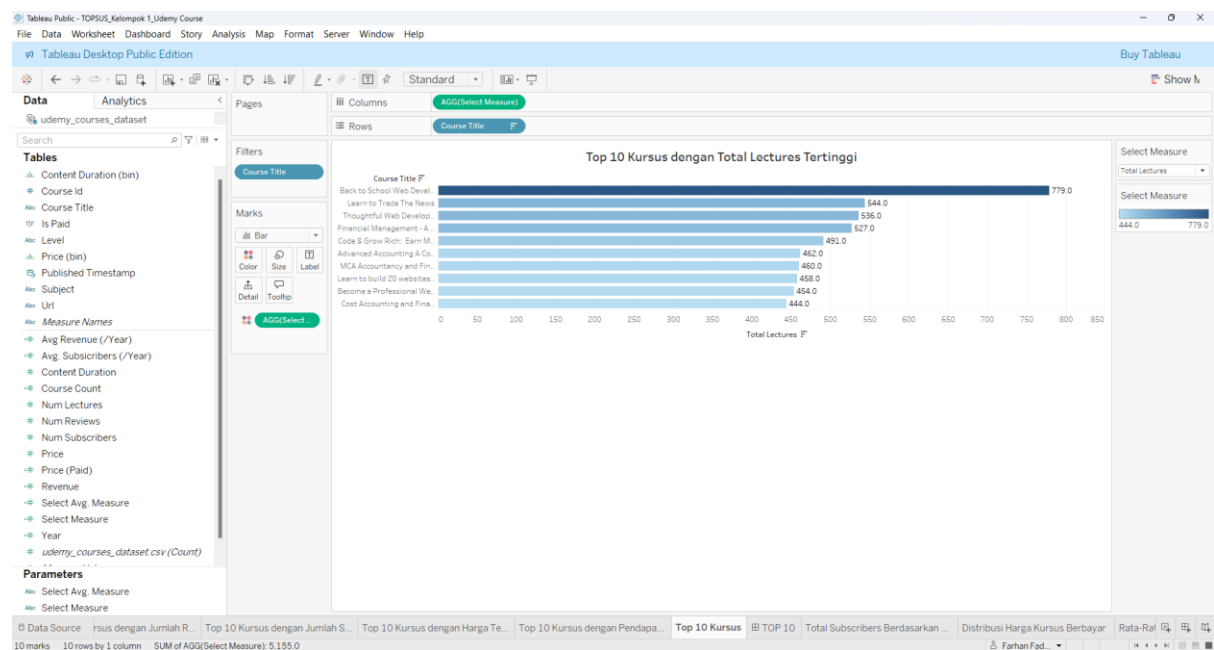
Keunggulan Tableau juga terlihat dalam kemampuannya menangani analisis data real-time dan memproses data skala besar secara efisien. Dengan berbagai fitur seperti kalkulasi khusus, fungsi analitis yang kuat, dan integrasi peta geografis, Tableau menjadi alat yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan bisnis, dari analisis keuangan hingga pemantauan kinerja operasional.

Bagian 4.2 hingga 4.10 akan menyajikan visualisasi data yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak Tableau Public lengkap dengan penjelasan mendetail terkait data yang ditampilkan. Tableau Public merupakan platform gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat, melihat, dan membagikan visualisasi data secara online. Dengan menyediakan kumpulan visualisasi data terbesar di dunia, platform ini memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mempelajari serta meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data (Silvana et al., 2017). Visualisasi data yang akan dibuat menggunakan dataset UdeMy Course yang sebelumnya telah dibersihkan dan diproses pada Bab II.

Untuk melihat Tableau Workbook dari Visualisasi Data UdeMy Course Dataset silahkan klik link berikut:

[UdeMy Course Dataset Data Visualization](#)

4.2 Top 10 Kursus



Visualisasi Data Top 10 Kursus

Gambar diatas merupakan visualisasi data berupa grafik bar horizontal yang menyajikan informasi top 10 kursus dengan *measure* tertentu (durasi konten, total lectures, *reviews*, *subscribers*, harga, dan pendapatan). Bagian “Select Measure” memungkinkan penggunaanya untuk berganti measure sesuai yang diinginkan. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar diatas (dalam hal ini measure yang digunakan adalah *subscribers*):

- **Top 10 Kursus dengan Subscribers Tertinggi:** Grafik menyoroti sepuluh kursus terpopuler berdasarkan jumlah subscribers. Kursus "Learn HTML5 Programming" memimpin dengan 268,923 subscribers, menunjukkan ketertarikan besar terhadap topik ini. Kursus "Coding for Entrepreneurs" mengikuti di posisi kedua dengan 161,029 subscribers.
- **Jumlah Subscribers:** Total jumlah subscribers dari kursus terpopuler bervariasi, dengan angka yang menunjukkan minat tinggi pada subjek terkait pengembangan web dan pemrograman. Hal ini memberikan wawasan tentang topik kursus yang paling diminati.
- **Distribusi Subscribers:** Data visualisasi membantu mengidentifikasi kursus yang paling efektif dalam menarik banyak peserta. Ini berguna untuk pembuat kursus dan platform Udemy untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih baik serta meningkatkan engagement pengguna.
- **Rentang Subscribers:** Subscribers berkisar dari 83,737 hingga 268,923, memperlihatkan kesenjangan minat antara kursus-kursus terpopuler. Angka-angka ini juga bisa menunjukkan peluang bagi instruktur untuk menyesuaikan konten mereka untuk lebih menarik audiens.

Untuk membuat visualisasi tersebut, berikut tahapannya:

1. Membuat **parameter** “Select Measure” dengan cara klik kanan di bagian kosong di bawah Data *pane*. Lalu isi sesuai gambar dibawah

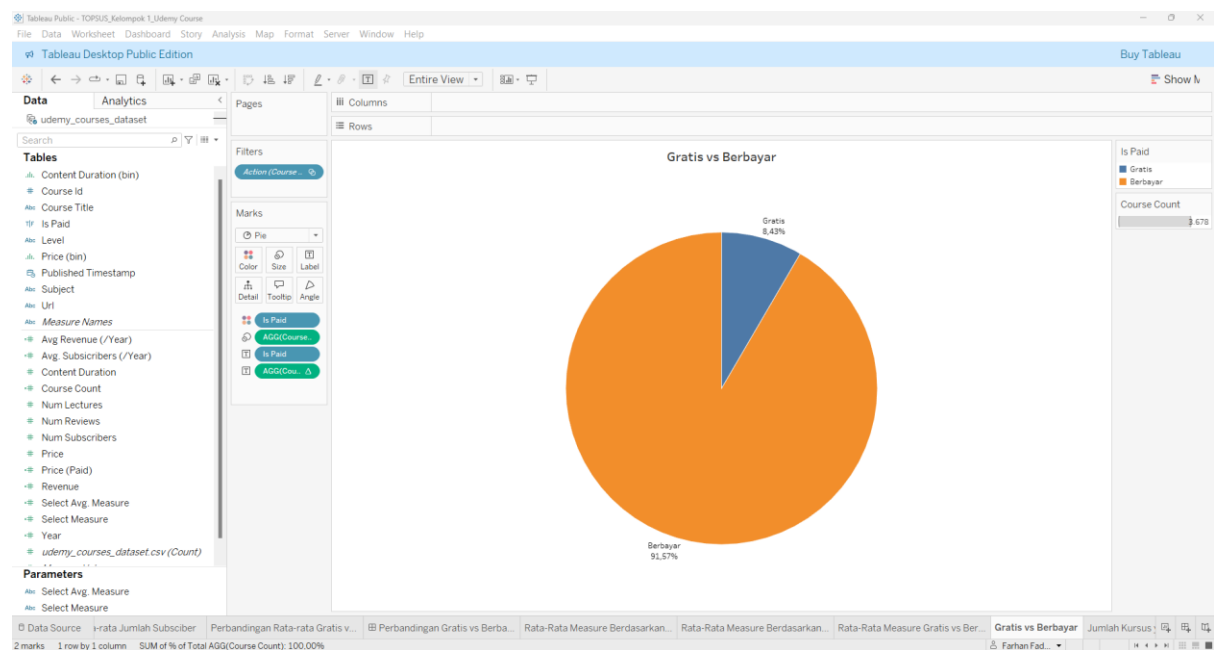
2. Membuat **calculated field** “Select Measure” dengan cara klik kanan di bagian kosong di bawah Data *pane*. Lalu buat seperti gambar dibawah

case [Parameters].[Select Measure]
 when 'Content Duration' then
 SUM([Content Duration])
 when 'Num Lectures' then
 SUM([Num Lectures])
 when 'Num Reviews' then

3. Buat filter pada dimension Course Title sesuai dengan gambar dibawah

4. Drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Top 10 Kursus**, lalu klik kanan parameter Select Measure, setelah itu klik Show Parameter.

4.3 Gratis vs Berbayar



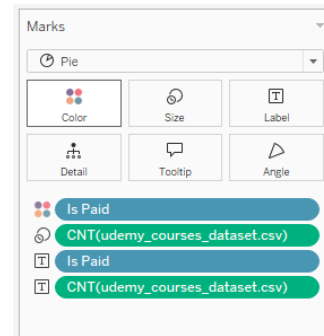
Visualisasi Data Gratis vs Berbayar

Gambar di atas memperlihatkan visualisasi perbandingan kursus gratis dan berbayar di platform Udemy dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut adalah rincian metrik yang ditampilkan:

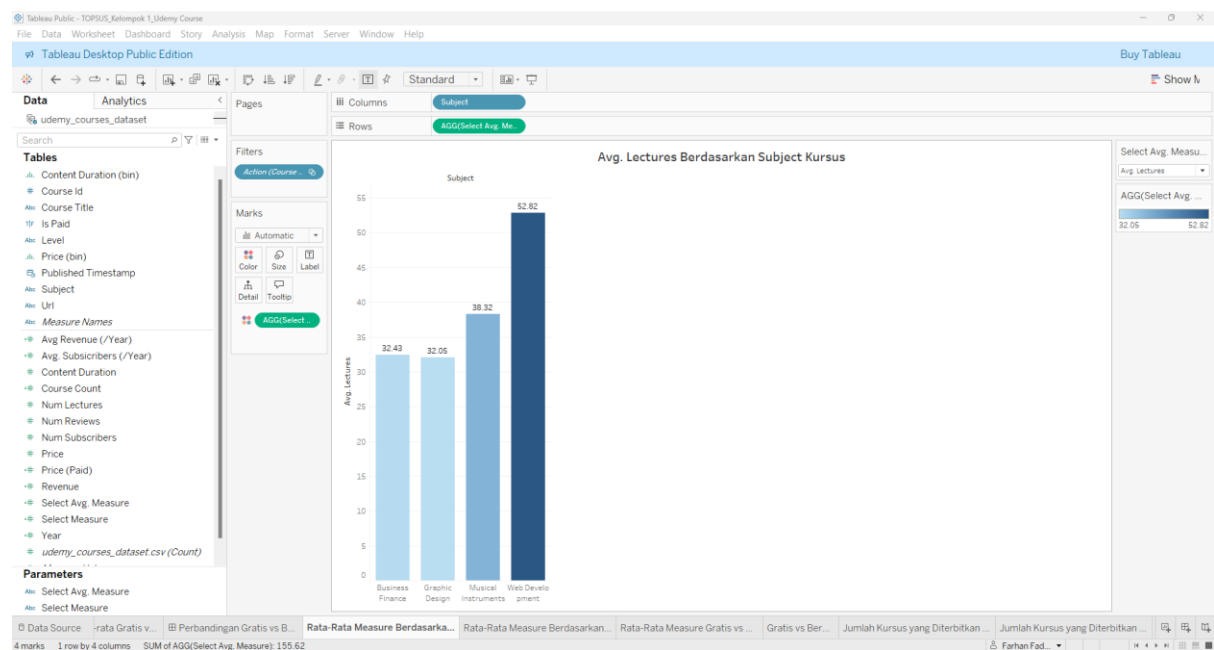
- **Distribusi Kursus Gratis vs. Berbayar:** Diagram ini menunjukkan bahwa 91,57% dari total kursus yang tersedia di Udemy bersifat berbayar, sedangkan hanya 8,43% yang ditawarkan secara gratis. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas kursus di platform memerlukan pembayaran untuk diakses, yang memberikan wawasan tentang strategi pendapatan Udemy.
- **Persentase Kursus Berbayar:** Dominasi kursus berbayar menyoroti potensi pendapatan yang signifikan dari kursus premium. Ini memberikan wawasan penting bagi instruktur yang ingin memonetisasi konten mereka, serta menunjukkan fokus Udemy dalam menyediakan konten berkualitas dengan harga.
- **Kursus Gratis:** Meskipun kursus gratis lebih sedikit, mereka mungkin digunakan untuk menarik pengguna baru atau memberikan sampel konten untuk meningkatkan engagement dan konversi ke kursus berbayar. Porsi ini memberikan informasi strategis tentang bagaimana kursus gratis dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran.

Untuk membuat visualisasi tersebut, berikut tahapannya:

1. Drag and drop dimension dan measure sesuai dengan gambar disamping ini



4.4 Rata-rata *Measure* Berdasarkan *Subject* Kursus



Visualisasi Data Rata-rata *Measure* Berdasarkan *Subject* Kursus

Gambar di atas merupakan visualisasi data berupa grafik bar vertikal yang menyajikan informasi rata-rata jumlah *lectures* berdasarkan *subject* kursus. Bagian “Select Avg. Measure” memungkinkan pengguna untuk berganti metrik sesuai yang diinginkan, seperti *lectures*, *subscribers*, atau lainnya. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar di atas (dalam hal ini measure yang digunakan adalah *Avg. lectures*):

- **Rata-rata Lectures Berdasarkan Subject:** Grafik menyoroti jumlah rata-rata *lectures* dari berbagai *subject* kursus yang tersedia. *Subject* "Web Development" memiliki rata-rata tertinggi yaitu 52,82 *lectures*, menunjukkan bahwa topik ini cenderung lebih mendalam dan memiliki lebih banyak materi dibandingkan *subject* lainnya.
- **Jumlah Rata-rata Lectures:** Total rata-rata *lectures* bervariasi di setiap *subject*. *Subject* seperti "Musical Instruments" memiliki rata-rata sebesar 38,32 *lectures*, sedangkan *subject* "Graphic Design" hanya 32,05 *lectures*. Hal ini memberikan wawasan tentang kompleksitas atau jumlah konten yang disediakan dalam setiap kategori kursus.
- **Rentang Rata-rata Lectures:** Rata-rata *lectures* berkisar dari 32,05 hingga 52,82, memperlihatkan adanya variasi tingkat kedalaman materi antar *subject*. Angka-angka ini menunjukkan bahwa beberapa topik memerlukan lebih banyak pembahasan dibandingkan yang lain, memberikan peluang bagi instruktur untuk menyusun konten lebih strategis.

Untuk membuat visualisasi tersebut, berikut tahapannya:

1. Membuat **parameter** “Select Avg. Measure” dengan cara klik kanan di bagian kosong di bawah Data *pane*. Lalu isi sesuai gambar dibawah

Dialog box for creating a parameter:

- Name: Select Measure
- Properties:
 - Data type: String
 - Display format: Num Lectures
- Current value: Total Lectures
- Value when workbook opens: Current value
- Allowable values:
 - Radio buttons: All, List (selected), Range
 - Table:

Value	Display As
Content Duration	Durasi Konten
Num Lectures	Total Lectures
Num Reviews	Reviews
Num Subscribers	Subscribers
Price	Harga
Revenue	Pendapatan
Click to add	
 - Radio buttons: Fixed (selected), When workbook opens
 - Buttons: Add values from, Remove Selected, Cancel, OK

2. Membuat **calculated field** “Select Avg. Measure” dengan cara klik kanan di bagian kosong di bawah Data *pane*. Lalu buat seperti gambar dibawah

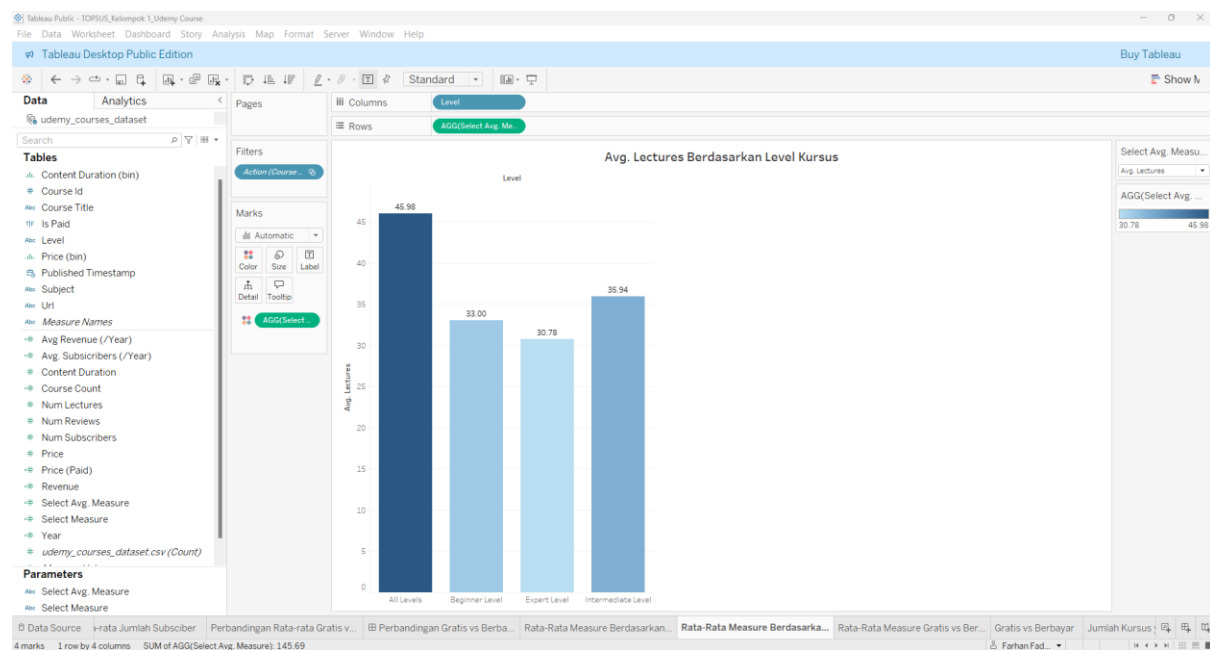
Calculated field definition:

```
case [Parameters].[Select Avg. Measure]
when 'Content Duration' then AVG([Content Duration])
when 'Num Lectures' then AVG([Num Lectures])
when 'Num Reviews' then AVG([Num Reviews])
when 'Num Subscribers' then AVG([Num Subscribers])
when 'Price' then AVG([Price])
when 'Revenue' then AVG([Revenue])
END
```

Buttons: Apply, OK

3. Drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Rata-rata Measure Berdasarkan Subject Kursus**, lalu klik kanan parameter Select Measure, setelah itu klik Show Parameter.

4.5 Rata-rata *Measure* Berdasarkan Level Kursus



Visualisasi Data Rata-rata *Measure* Berdasarkan Level Kursus

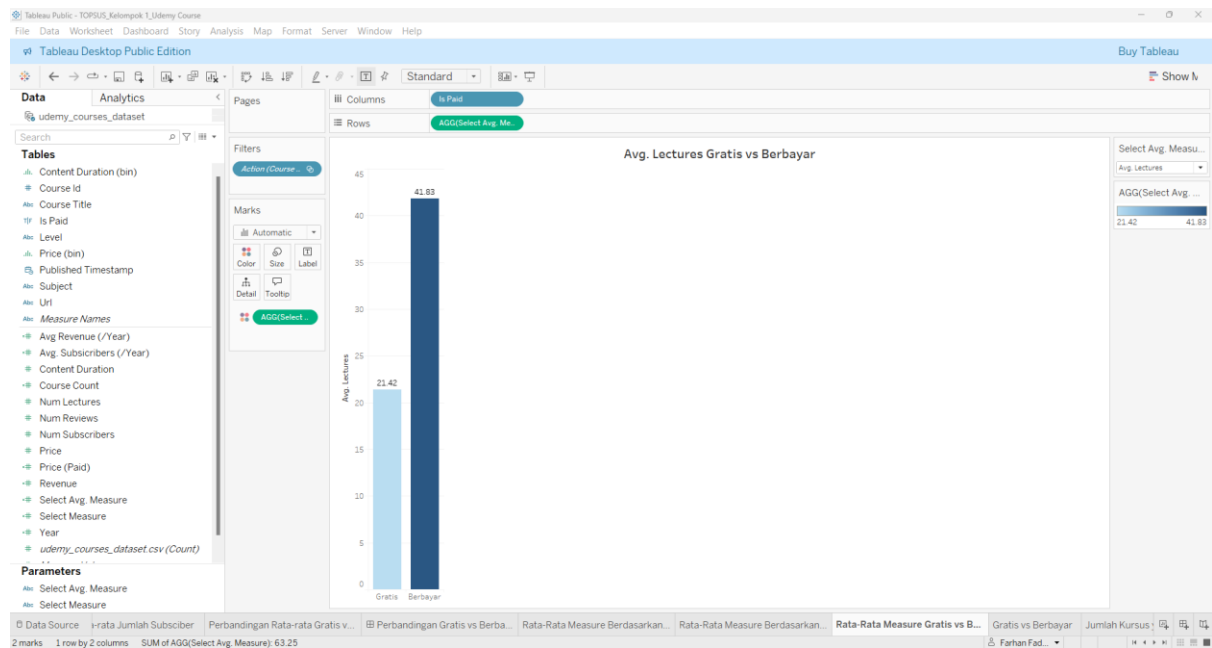
Grafik di atas merupakan visualisasi data berupa grafik bar vertikal yang menyajikan informasi rata-rata jumlah *lectures* berdasarkan *level* kursus. Bagian “Select Avg. Measure” memungkinkan pengguna untuk mengganti metrik sesuai kebutuhan, seperti *lectures*, *subscribers*, atau lainnya. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar di atas (dalam hal ini measure yang digunakan adalah *Avg. lectures*):

- **Rata-rata Lectures Berdasarkan Level Kursus:** Grafik menunjukkan rata-rata jumlah *lectures* untuk setiap tingkat kursus. Level "All Levels" memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 45,98 *lectures*, mengindikasikan bahwa kursus pada level ini cenderung mencakup materi yang lebih luas atau komprehensif.
- **Jumlah Rata-rata Lectures:** Rata-rata jumlah *lectures* untuk level kursus lainnya adalah sebagai berikut: "Intermediate Level" dengan 35,94 *lectures*, "Beginner Level" dengan 33,00 *lectures*, dan "Expert Level" dengan 30,78 *lectures*. Data ini menunjukkan bahwa kursus tingkat pemula hingga ahli cenderung memiliki cakupan materi yang lebih spesifik dibandingkan kursus untuk semua tingkat.
- **Distribusi Lectures Berdasarkan Level:** Informasi ini membantu pembuat kursus untuk menargetkan konten mereka sesuai dengan audiens tertentu. Kursus "All Levels" yang memiliki rata-rata *lectures* tertinggi menunjukkan pendekatan pembelajaran yang lebih umum atau holistik.
- **Rentang Rata-rata Lectures:** Rata-rata jumlah *lectures* berkisar dari 30,78 hingga 45,98, memperlihatkan adanya variasi dalam kedalaman materi yang disampaikan di setiap tingkat kursus. Hal ini memberikan wawasan tentang perbedaan struktur konten di berbagai level.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Rata-rata**

Measure Berdasarkan Level Kursus, lalu klik kanan parameter Select Measure, setelah itu klik Show Parameter.

4.6 Rata-rata *Measure* Gratis vs Berbayar

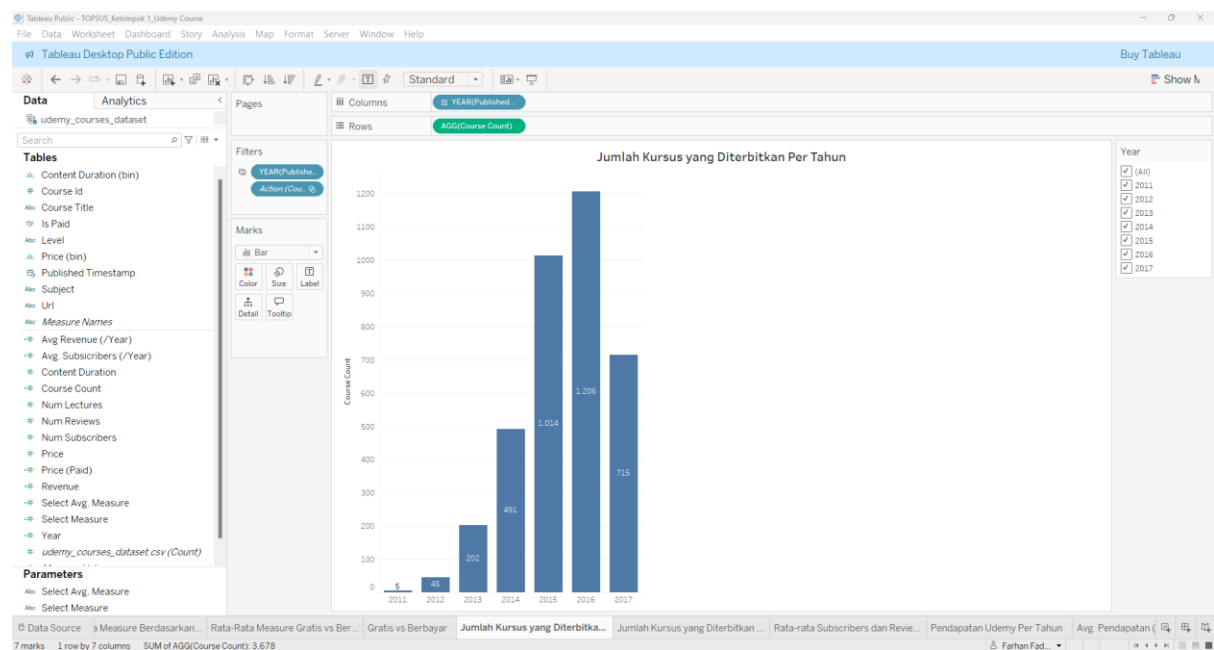


Grafik diatas merupakan visualisasi data berupa bar vertikal yang menyajikan informasi rata-rata jumlah *lectures* pada kursus gratis dan berbayar. Bagian “Select Avg. Measure” memungkinkan penggunaanya untuk berganti measure sesuai yang diinginkan. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar diatas:

- **Rata-rata Lectures Kursus Gratis vs Berbayar:** Grafik membandingkan rata-rata jumlah *lectures* di kursus gratis dan berbayar. Kursus berbayar memiliki rata-rata lectures yang lebih tinggi yaitu 41,83 dibandingkan dengan kursus gratis 21,42.
- **Jumlah Rata-rata Lectures:** Rata-rata lectures pada kursus berbayar lebih tinggi, menunjukkan bahwa instruktur mungkin memberikan materi lebih banyak atau lebih mendalam dibandingkan kursus gratis.
- **Distribusi Lectures:** Data visualisasi menunjukkan bahwa rata-rata lectures pada kursus berbayar jauh lebih tinggi dibanding kursus gratis. Hal ini bisa menunjukkan nilai tambah yang ditawarkan oleh kursus berbayar, sehingga menarik minat peserta untuk membayar.
- **Rentang Rata-rata Lectures:** Rata-rata lectures untuk kursus berbayar dan gratis menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam jumlah materi yang disediakan.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Rata-rata Measure Berdasarkan Level Kursus**, lalu klik kanan parameter Select Measure, setelah itu klik Show Parameter.

4.7 Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun



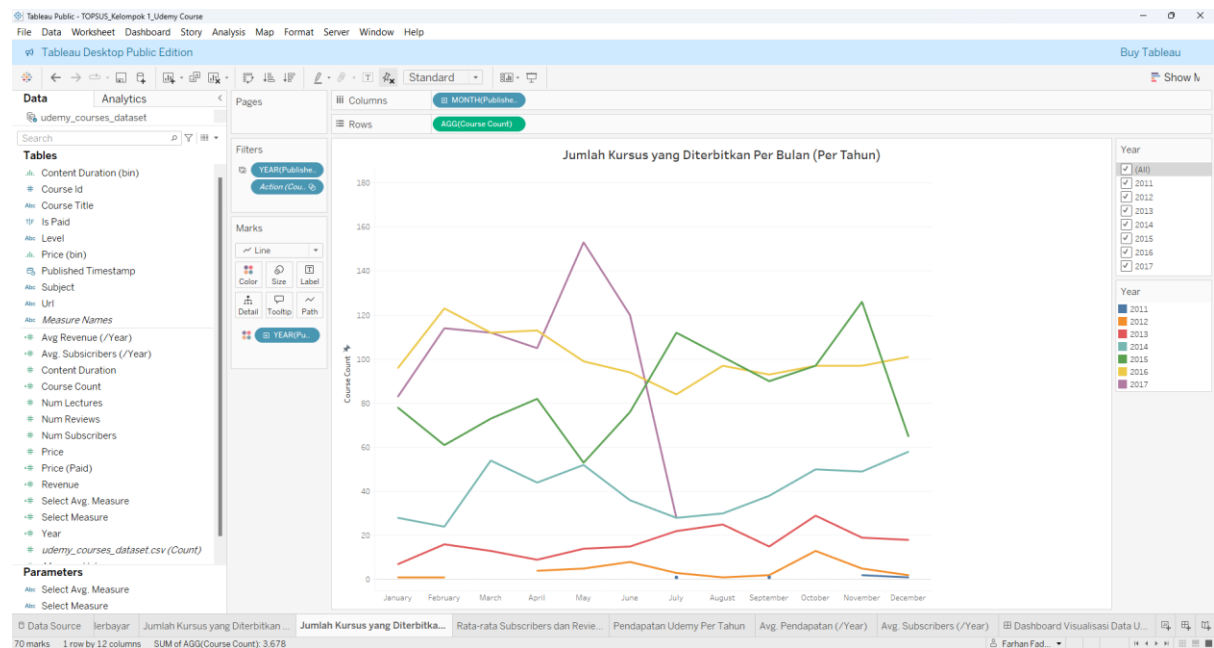
Visualisasi Data Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun

Gambar diatas merupakan visualisasi data berupa grafik bar vertikal yang menyajikan informasi jumlah kursus yang diterbitkan per tahun. Bagian “Year” memungkinkan penggunaanya untuk memilih tahun yang ingin ditampilkan. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar diatas:

- **Jumlah Kursus yang Diterbitkan per Tahun:** Grafik menyoroti jumlah kursus yang diterbitkan pada setiap tahun. Jumlah kursus yang diterbitkan terus meningkat setiap tahunnya dengan puncaknya pada tahun 2016 dengan total 1,206 kursus.
- **Jumlah Kursus:** Jumlah kursus yang diterbitkan bervariasi setiap tahunnya. Jumlah kursus yang diterbitkan terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan dan popularitas UdeMy dalam menyediakan platform pendidikan online.
- **Distribusi Jumlah Kursus:** Data visualisasi membantu mengidentifikasi tahun dengan jumlah kursus yang paling banyak diterbitkan. Ini berguna untuk platform UdeMy untuk menganalisis tren penerbitan kursus dan mengidentifikasi topik yang paling diminati.
- **Rentang Jumlah Kursus:** Jumlah kursus berkisar dari 5 hingga 1,206. Angka-angka ini juga bisa menunjukkan peluang bagi instruktur untuk menyesuaikan konten mereka untuk lebih menarik audiens.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun**. Buat filter tahun dengan memasukkan dimension Published Timestamp ke Filters shelf lalu pilih opsi Years.

4.8 Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Bulan (Per Tahun)



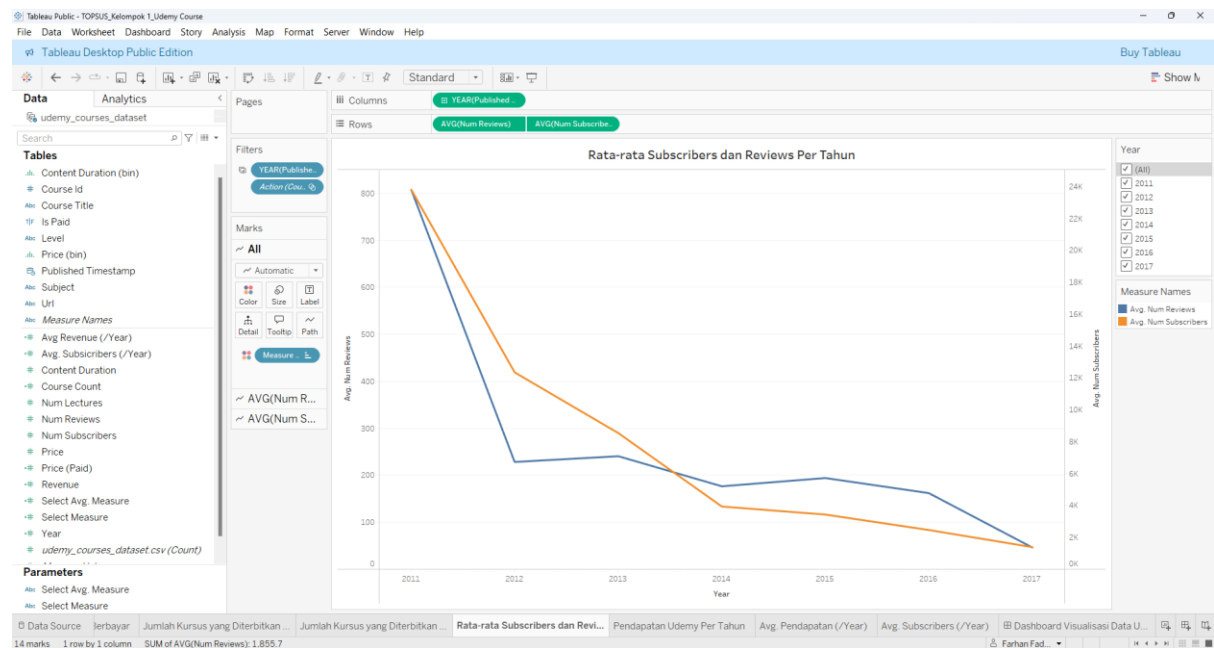
Visualisasi Data Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Bulan (Per Tahun)

Grafik di atas merupakan visualisasi data berupa grafik garis yang menyajikan informasi jumlah kursus yang diterbitkan per bulan selama beberapa tahun. Grafik ini memberikan gambaran tren penerbitan kursus dari tahun ke tahun. Bagian “Year” memungkinkan pengguna untuk memilih tahun yang ingin ditampilkan. Adapun rincian setiap metrik yang ditampilkan sesuai pada gambar diatas:

- **Jumlah Kursus Diterbitkan per Tahun:** Grafik menunjukkan fluktuasi jumlah kursus yang diterbitkan setiap bulan dari tahun 2011 hingga 2017. Tahun-tahun tertentu menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kursus, mencerminkan peningkatan aktivitas penerbitan.
- **Tren Penerbitan:** Setiap garis berwarna pada grafik mewakili tahun yang berbeda, memungkinkan pengguna untuk membandingkan aktivitas penerbitan antar tahun. Misalnya, terlihat kenaikan tajam di beberapa bulan pada tahun-tahun tertentu.
- **Analisis Data:** Data ini berguna untuk mengidentifikasi pola musiman dalam penerbitan kursus, yang dapat membantu pembuat konten dalam merencanakan jadwal penerbitan mereka secara strategis. Puncak dan lembah dalam grafik memberikan wawasan tentang bulan-bulan dengan aktivitas tinggi dan rendah.
- **Rentang Waktu:** Dengan rentang waktu dari 2011 hingga 2017, pengguna dapat mengevaluasi perkembangan dan tren jangka panjang dalam industri kursus online, yang dapat mempengaruhi keputusan strategis dan pengembangan konten di masa depan.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Bulan (Per Tahun)**. Buat filter tahun dengan memasukkan dimension Published Timestamp ke Filters shelf lalu pilih opsi Years.

4.9 Rata-rata Subscribers dan Reviews Per Tahun



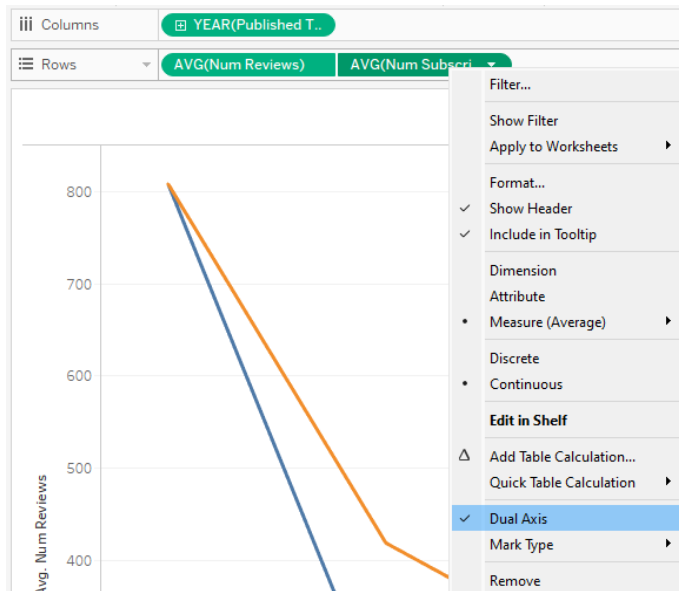
Visualisasi Data Rata-rata Subscribers dan Reviews Per Tahun

Grafik di atas menampilkan visualisasi data berupa grafik garis yang menunjukkan rata-rata jumlah *subscribers* dan *reviews* per tahun dari kursus yang diterbitkan di Udemy. Grafik ini berfungsi untuk mengidentifikasi tren penurunan atau peningkatan kedua metrik tersebut dari tahun 2011 hingga 2017. Bagian “Year” memungkinkan penggunaannya untuk memilih tahun yang ingin ditampilkan. Berikut adalah rincian yang dapat diambil dari visualisasi tersebut:

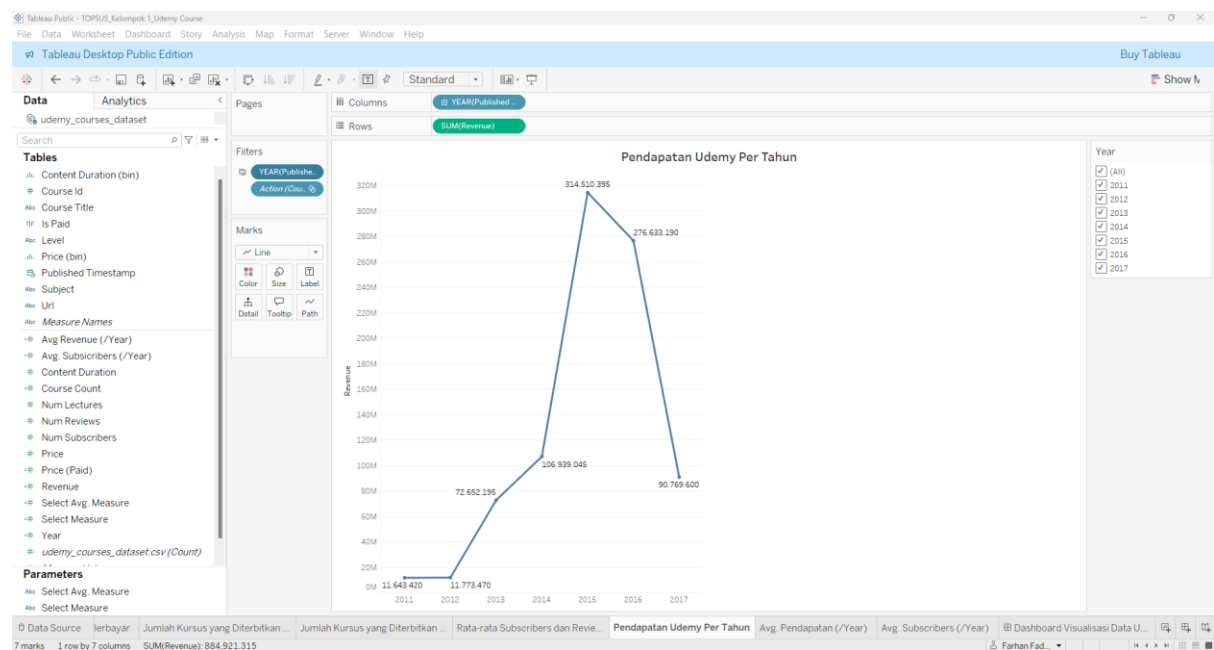
- **Penurunan Rata-rata Subscribers dan Reviews:** Grafik menunjukkan bahwa rata-rata jumlah *subscribers* (garis oranye) dan *reviews* (garis biru) mengalami tren penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2011. Tahun 2011 mencatat rata-rata subscribers tertinggi, yang terus menurun drastis hingga 2017.
- **Perbandingan Subscribers dan Reviews:** Secara keseluruhan, rata-rata jumlah *subscribers* terlihat lebih tinggi dibandingkan jumlah *reviews* setiap tahunnya, menunjukkan bahwa tidak semua *subscribers* memberikan ulasan pada kursus yang mereka ikuti.
- **Informasi Tahun Tertentu:** Pada tahun 2011, terdapat lonjakan signifikan pada rata-rata kedua metrik, yang kemudian diikuti penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Data ini mencerminkan kemungkinan saturasi pasar kursus atau perubahan dalam preferensi pengguna terhadap platform Udemy.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah:

1. Drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Jumlah Kursus yang Diterbitkan Per Tahun**. Buat filter tahun dengan memasukkan dimension Published Timestamp ke Filters shelf lalu pilih opsi Years.
2. Untuk menyatukan measure Num reviews san Num Subscribers, klik kanan Num Subscribers, lalu klik opsi Dual Axis.



4.10 Pendapatan UdeMy Per Tahun



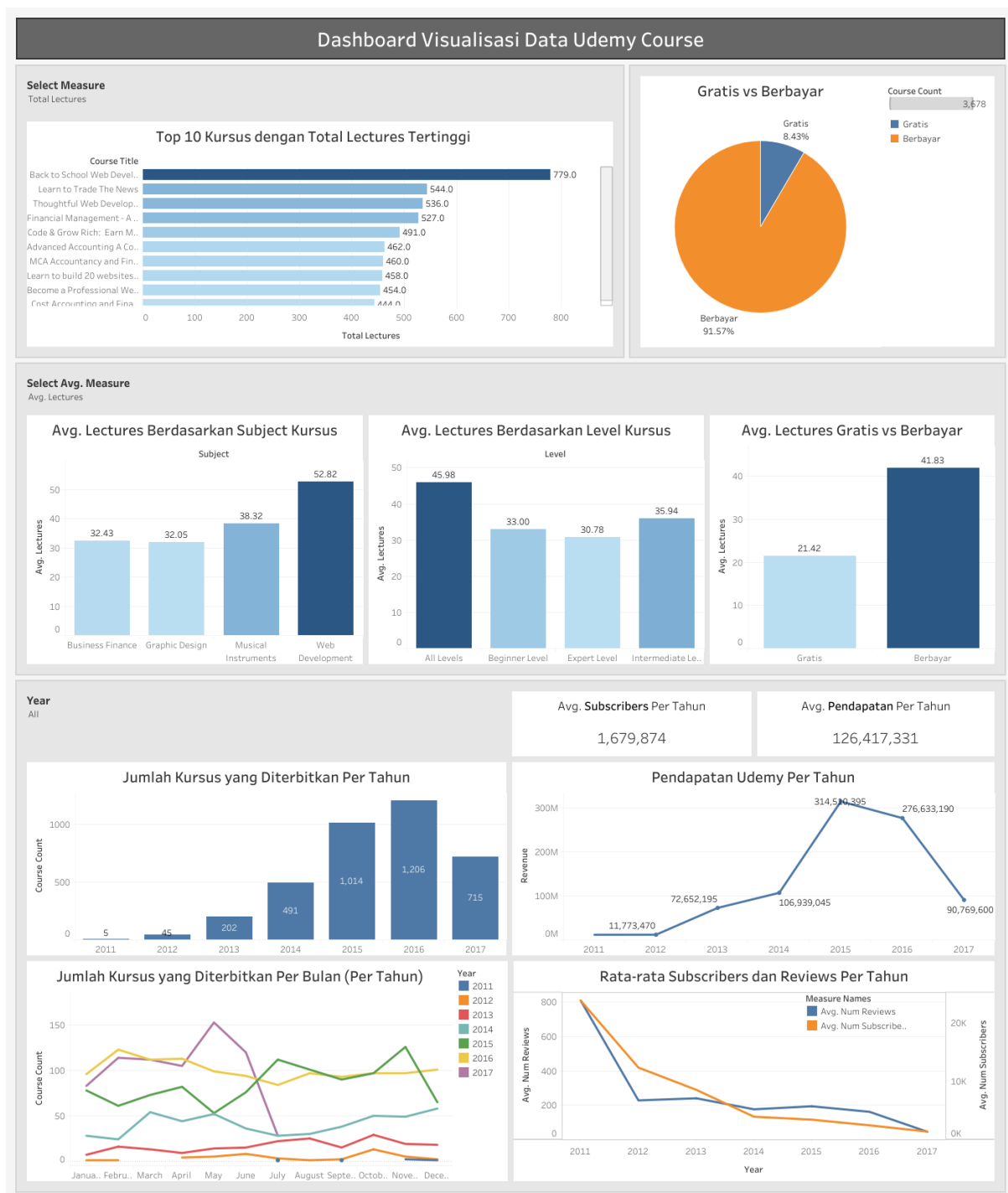
Visualisasi Data Pendapatan UdeMy Per Tahun

Grafik di atas merupakan visualisasi data berupa garis (line chart) yang menunjukkan **pendapatan UdeMy per tahun** dari tahun 2011 hingga 2017. Visualisasi ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan dan tren pendapatan platform selama periode tersebut. Bagian “Year” memungkinkan penggunaanya untuk memilih tahun yang ingin ditampilkan. Berikut adalah rincian dari data yang ditampilkan:

- **Pertumbuhan Pendapatan Signifikan:** Grafik menunjukkan lonjakan pendapatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 314.510.395. Pertumbuhan tajam ini kemungkinan besar mencerminkan keberhasilan strategi pemasaran atau peningkatan popularitas platform selama periode tersebut.
- **Penurunan Pendapatan:** Setelah mencapai puncak pada tahun 2015, pendapatan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2017, dengan nilai sebesar 90.769.600. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kompetisi yang meningkat, perubahan preferensi pengguna, atau kebijakan harga.
- **Rata-rata Pendapatan Awal:** Pada tahun-tahun awal (2011–2012), pendapatan UdeMy masih relatif kecil, yaitu masing-masing 11.643.420 dan 11.773.470, menunjukkan bahwa platform berada pada tahap pertumbuhan awal.

Untuk membuat visualisasi tersebut, tahapan yang dilakukan adalah drag and drop dimension dan measure yang diperlukan sesuai dengan gambar **Visualisasi Data Pendapatan UdeMy Per Tahun**. Buat filter tahun dengan memasukkan dimension Published Timestamp ke Filters shelf lalu pilih opsi Years.

4.11 Dashboard Visualisasi Data UdeMy Course



Dashboard Visualisasi Data UdeMy Course

Dashboard di atas adalah visualisasi data yang menyajikan berbagai aspek penting dari kursus-kursus di platform UdeMy. Dashboard ini dirancang untuk memberikan wawasan menyeluruh tentang performa kursus, tren penerbitan, kategori kursus, dan pendapatan platform. Visualisasi data yang ditampilkan meliputi sembilan visualisasi data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

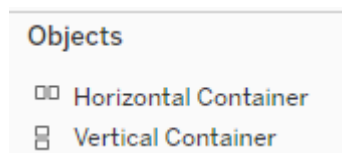
Dashboard ini berfungsi sebagai alat analisis yang komprehensif bagi pengelola platform, instruktur, dan pemangku kepentingan untuk memahami tren kinerja kursus. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kursus yang paling sukses, merancang strategi pemasaran, mengoptimalkan penawaran kursus, serta mengevaluasi kategori atau level kursus yang paling diminati. Dengan informasi ini, pihak terkait dapat membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing di pasar pendidikan daring.

Untuk membuat dashboard tersebut, berikut tahapannya:

1. Buat Dashboard baru dengan mengklik New Dashboard di pokok kanan



2. Drag and drop seluruh sheets yang telah dibuat, dengan memperhatikan tatanan atau layoutnya.
3. Gunakan Objects untuk mempermudah saat membuat susunan grafik/sheet



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari seluruh visualisasi data dari dataset Udemmy Course, dapat disimpulkan bahwa:

- Kursus yang terkait dengan pemrograman dan pengembangan web, seperti "Learn HTML5 Programming," cenderung menjadi yang paling diminati dengan jumlah subscribers tertinggi. Ini menunjukkan bahwa topik teknologi, khususnya pemrograman web, memiliki daya tarik besar bagi pengguna Udemmy.
- Topik-topik yang menarik subscribers paling banyak bisa menjadi panduan bagi pengembang kursus untuk fokus pada bidang yang banyak diminati pengguna.
- Sebagian besar kursus di Udemmy adalah kursus berbayar (91,57%), yang menekankan pentingnya konten premium bagi strategi pendapatan platform.
- Kursus berbayar rata-rata memiliki jumlah materi (lectures) dan durasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kursus gratis. Ini mengindikasikan bahwa pengguna yang membayar kursus mengharapkan konten yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Ada peningkatan signifikan dalam jumlah kursus yang diterbitkan setiap tahunnya, dengan puncak penerbitan pada tahun 2016. Ini menunjukkan pertumbuhan minat dalam pengembangan kursus online, baik dari sisi pengembang maupun pengguna.
- Jumlah kursus yang diterbitkan per bulan menunjukkan fluktuasi, tetapi tren umum cenderung meningkat setiap tahunnya, mengindikasikan adanya peningkatan penerbitan kursus secara konsisten.
- Rata-rata jumlah subscribers dan reviews mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah kursus yang tersedia, yang membagi perhatian pengguna ke lebih banyak pilihan.
- Meskipun jumlah subscribers menurun, kursus dengan ulasan yang baik tetap dapat menarik pengguna baru, yang menunjukkan pentingnya kualitas konten dalam mendapatkan penilaian yang positif.
- Subject seperti "Web Development" memiliki rata-rata jumlah materi (lectures) tertinggi dibandingkan kategori lain, menandakan topik ini cenderung lebih luas dan kompleks.
- Kursus pada level "All Levels" memiliki jumlah materi rata-rata tertinggi, yang menunjukkan bahwa kursus yang mencakup berbagai tingkat kesulitan memiliki konten yang lebih komprehensif.
- Pendapatan Udemmy mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2015, namun menunjukkan tren penurunan setelahnya. Hal ini bisa disebabkan oleh persaingan yang meningkat atau perubahan preferensi pengguna.

- Pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan konten pada tahun-tahun sebelumnya sangat efektif dalam menarik pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa saran yang bisa diterapkan oleh UdeMy dan para pengembang kursus untuk meningkatkan kinerja platform serta kepuasan pengguna. Pertama, UdeMy dapat menargetkan upaya pemasaran pada topik-topik yang paling diminati, seperti pemrograman dan pengembangan web, untuk menarik lebih banyak pendaftar. Mengingat kursus berbayar dengan materi yang lebih lengkap cenderung lebih disukai, UdeMy sebaiknya terus meningkatkan kualitas kursus berbayar dengan menyediakan konten yang mendalam dan bernilai. Kedua, para pengembang kursus sebaiknya mengutamakan kualitas konten untuk mendapatkan ulasan positif, karena ulasan yang baik terbukti penting dalam menarik peserta baru.

Selain itu, mengembangkan kursus untuk level "All Levels" yang mencakup berbagai tingkat kesulitan bisa menjadi strategi efektif untuk menarik pengguna yang menginginkan pembelajaran yang komprehensif. Jumlah kursus yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan perlunya strategi diferensiasi konten agar kursus baru tetap kompetitif di pasar yang semakin ramai. Terakhir, untuk mengatasi penurunan pendapatan setelah tahun 2015, UdeMy perlu meninjau ulang strategi harga dan mempertimbangkan program promosi atau model langganan yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan preferensi pengguna. Dengan strategi ini, UdeMy diharapkan bisa mempertahankan posisinya sebagai platform pembelajaran daring terkemuka.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

- Ozturk, R. (n.d.). *Udemy Courses Dataset: Explore Course Trends* [Data set]. <https://www.kaggle.com/datasets/refiaozturk/udemy-courses-dataset>
- Saepuloh, D. (2020). Visualisasi Data Covid 19 Provinsi DKI Menggunakan Tableau : Data Visualization of Covid 19 Province DKI Jakarta using Tableau. *Jurnal Riset Jakarta*, 13(2), 55-64.
- Silvana, M., Akbar, R., & Tifani, R. (2017). Penerapan Dashboard System di Perpustakaan Universitas Andalas Menggunakan Tableau Public. *Prosiding Semnastek*.